Notas para el curso de Cálculo Integral

Unidad 2: Integral indefinida y métodos de integración

Carlos Ernesto Martínez Rodríguez
Tecnológico Nacional de México

Agosto–Diciembre 2026

Índice

1. Primitivas o antiderivadas 2

2. Logaritmo natural y Función exponencial 3

3. Integración directa 7

4. Integrales trigonométricas 10

5. Cambio de variable o sustitución 36

6. Integración por partes 44

7. Integrales trigonométricas 45

8. Fracciones parciales 49

9. Integrales exponenciales y logarítmicas 52

10. Ejercicios 63

11. Formulario básico 74

12. Apéndice: Funciones trigonométricas inversas 83

En la Unidad 1 construimos la integral definida a partir de sumas de Riemann y establecimos el Teorema Fundamental del Cálculo. Si f es continua y $F' = f$, entonces

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a).$$

La Unidad 2 estudia sistemáticamente el problema inverso de la derivación: dada f, encontrar una función F cuya derivada sea f. El objetivo no es memorizar una colección aislada de fórmulas, sino aprender a *reconocer la estructura del integrando*, seleccionar una técnica apropiada, ejecutarla correctamente y verificar el resultado derivando.

1. Primitivas o antiderivadas

Definición 1.1. Sea $f : I \to \mathbb{R}$. Una función $F : I \to \mathbb{R}$ es una **primitiva** o **antiderivada** de f si $F'(x) = f(x)$ para todo $x \in I$.

Por ejemplo, $F(x) = x^3$ es primitiva de $f(x) = 3x^2$. También lo son $x^3 + 5$, $x^3 - \pi$ y, en general, $x^3 + C$.

Teorema 1.2. *Si F y G son primitivas de la misma función f en un intervalo I, entonces existe $C \in \mathbb{R}$ tal que $F(x) = G(x) + C$.*

Demostración. Como $F' = G' = f$, se tiene $(F - G)' = 0$. Una función con derivada nula en un intervalo es constante; por tanto $F - G = C$. □

Integral indefinida y constante de integración

Definición 1.3. Si $F' = f$, la familia de todas las primitivas de f se representa por

$$\boxed{\int f(x)\,dx = F(x) + C}.$$

La expresión se denomina **integral indefinida**.

La integral definida $\int_a^b f(x)dx$ es un número; la integral indefinida $\int f(x)dx$ es una familia de funciones. La constante C es indispensable porque la derivada elimina cualquier constante.

Propiedades y verificación

Por linealidad de la derivada,

$$\int [\alpha f(x) + \beta g(x)]dx = \alpha \int f(x)dx + \beta \int g(x)dx.$$

Todas las constantes que aparezcan al integrar término a término pueden reunirse en una sola constante C.

Observación. La comprobación natural de una integral indefinida es derivar el resultado. Si proponemos $\int f(x)dx = F(x) + C$, la verificación consiste en comprobar $F'(x) = f(x)$.

2. Logaritmo natural y Función exponencial

En este punto aparece una excepción importante a la regla de la potencia. Para $n \neq -1$ sabemos que

$$\int x^n \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C.$$

Si intentamos sustituir $n = -1$, obtendríamos una división entre cero. Por tanto, la integral

$$\int \frac{1}{x} \, dx$$

no puede deducirse de la regla de la potencia. En lugar de memorizar una fórmula nueva, construiremos la función que la resuelve utilizando la integral definida estudiada en la Unidad 1.

Definición integral del logaritmo natural

Definición 2.1. Para $x > 0$ definimos el **logaritmo natural** de x por

$$\boxed{\ln x := \int_1^x \frac{1}{t} \, dt.}$$

Esta definición tiene una interpretación geométrica inmediata: $\ln x$ mide la acumulación con signo de la función $1/t$ entre 1 y x. En particular,

$$\ln 1 = \int_1^1 \frac{1}{t} \, dt = 0.$$

Si $x > 1$, la integral es positiva; si $0 < x < 1$, al invertirse la orientación respecto de 1, el logaritmo es negativo.

Derivada del logaritmo a partir del Primer Teorema Fundamental

Sea

$$L(x) = \int_1^x \frac{1}{t} \, dt, \qquad x > 0.$$

La función $t \mapsto 1/t$ es continua en $(0, \infty)$. Por el Primer Teorema Fundamental del Cálculo,

$$L'(x) = \frac{1}{x}.$$

Como $L(x) = \ln x$, obtenemos

$$\boxed{\frac{d}{dx}\ln x = \frac{1}{x}, \qquad x > 0.}$$

Ahora sí podemos leer esta igualdad en sentido inverso:

$$\boxed{\int \frac{1}{x}\,dx = \ln x + C, \qquad x > 0.}$$

¿Por qué aparece $\ln|x|$?

El integrando $1/x$ también está definido para $x < 0$. En ese intervalo consideremos

$$F(x) = \ln(-x).$$

Por la regla de la cadena,

$$F'(x) = \frac{1}{-x}(-1) = \frac{1}{x}.$$

Por tanto, en cualquier intervalo que no contenga al cero,

$$\boxed{\int \frac{1}{x}\,dx = \ln|x| + C.}$$

Observación. El dominio $\mathbb{R} \setminus \{0\} = (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$ no es un intervalo. Si se trabaja simultáneamente en ambas componentes, las constantes pueden ser diferentes:

$$F(x) = \begin{cases} \ln(-x) + C_1, & x < 0, \\ \ln x + C_2, & x > 0. \end{cases}$$

La escritura $\ln|x| + C$ se utiliza habitualmente cuando se trabaja en un intervalo contenido en una de las dos componentes.

Propiedades del logaritmo deducidas mediante cálculo

Fijemos $a > 0$ y definamos, para $x > 0$,

$$H(x) = \ln(ax) - \ln x.$$

Entonces

$$H'(x) = \frac{a}{ax} - \frac{1}{x} = 0.$$

Por tanto, H es constante. Evaluando en $x = 1$,

$$H(1) = \ln a,$$

y concluimos

$$\boxed{\ln(ax) = \ln a + \ln x.}$$

Tomando $a = x$ y repitiendo el argumento se obtiene la conocida propiedad

$$\boxed{\ln(xy) = \ln x + \ln y, \qquad x, y > 0.}$$

De ella se deducen

$$\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln x - \ln y, \qquad \ln(x^r) = r \ln x$$

en los dominios donde las expresiones estén definidas.

Monotonía y recorrido de $\ln x$

Como

$$(\ln x)' = \frac{1}{x} > 0 \qquad (x > 0),$$

$\ln x$ es estrictamente creciente. Además,

$$\lim_{x \to 0^+} \ln x = -\infty, \qquad \lim_{x \to \infty} \ln x = \infty.$$

Así, $\ln : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ es uno a uno y sobre. En consecuencia posee una función inversa.

Función exponencial

En muchos cursos la exponencial aparece primero y después se define el logaritmo como su inversa. En estas notas seguiremos el camino inverso, que resulta natural después de haber construido la integral definida: primero definimos $\ln x$ mediante una integral y después definimos la exponencial como su función inversa.

Definición 2.2. La **función exponencial natural** se define como la inversa del logaritmo natural:

$$\boxed{\exp(x) := \ln^{-1}(x).}$$

Equivalentemente,

$$y = \exp(x) \quad \Longleftrightarrow \quad x = \ln y.$$

Se utiliza la notación

$$\boxed{e^x := \exp(x).}$$

Por ser funciones inversas,

$$\boxed{\ln(e^x) = x, \qquad e^{\ln x} = x \quad (x > 0).}$$

El número e

Definimos

$$\boxed{e := \exp(1).}$$

Por definición de función inversa,

$$\ln e = 1.$$

Pero la definición integral del logaritmo nos dice que

$$\boxed{\int_1^e \frac{1}{t}\,dt = 1.}$$

Así, e puede caracterizarse como el único número positivo para el cual el área con signo bajo $1/t$, desde 1 hasta e, es exactamente uno.

Derivada de la exponencial

Partimos de la identidad

$$\ln(e^x) = x.$$

Derivando ambos lados respecto de x y usando la regla de la cadena,

$$\frac{1}{e^x}\frac{d}{dx}(e^x) = 1.$$

Multiplicando por e^x,

$$\boxed{\frac{d}{dx}e^x = e^x.}$$

Ahora leemos nuevamente la igualdad en sentido inverso:

$$\boxed{\int e^x\,dx = e^x + C.}$$

Este resultado no se introduce como una fórmula aislada: se obtiene de la definición de la exponencial como inversa de ln.

Exponenciales de base arbitraria

Para $a > 0$, $a \neq 1$, definimos

$$a^x = e^{x \ln a}.$$

Entonces, por la regla de la cadena,

$$\frac{d}{dx}a^x = e^{x \ln a} \ln a = a^x \ln a.$$

Por consiguiente,

$$\boxed{\int a^x\,dx = \frac{a^x}{\ln a} + C, \qquad a > 0,\ a \neq 1.}$$

3. Integración directa

Primeras integrales inferidas de las reglas de derivación

Antes de introducir nuevas técnicas de integración conviene detenernos en una idea sencilla, pero fundamental. Desde el Cálculo Diferencial ya conocemos numerosas reglas de derivación. Si la integración indefinida representa el problema inverso de la derivación, entonces varias de nuestras primeras integrales pueden *inferirse directamente* leyendo esas reglas en sentido contrario.

Por ejemplo, sabemos que

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{x^{n+1}}{n+1}\right) = x^n, \qquad n \neq -1.$$

Por tanto,

$$\boxed{\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \qquad n \neq -1.}$$

De manera análoga, las derivadas trigonométricas conocidas

$$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x, \qquad \frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$$

nos permiten leer inmediatamente

$$\boxed{\int \cos x\,dx = \sin x + C}$$

y

$$\boxed{\int \sin x\,dx = -\cos x + C.}$$

Obsérvese especialmente el signo en la segunda fórmula: como la derivada de $\cos x$ es $-\sin x$, necesitamos $-\cos x$ para obtener como derivada a $\sin x$.

También sabemos que

$$\frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x.$$

Por consiguiente,

$$\boxed{\int \sec^2 x\,dx = \tan x + C.}$$

Del mismo modo,

$$\frac{d}{dx}(\cot x) = -\csc^2 x$$

implica

$$\boxed{\int \csc^2 x\,dx = -\cot x + C.}$$

Y las identidades de derivación

$$\frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x, \qquad \frac{d}{dx}(\csc x) = -\csc x \cot x$$

proporcionan

$$\boxed{\int \sec x \tan x \, dx = \sec x + C,} \qquad \boxed{\int \csc x \cot x \, dx = -\csc x + C.}$$

Así, las primeras fórmulas de integración no aparecen como una tabla nueva y desconectada de lo aprendido anteriormente. Son, en realidad, reglas de derivación ya conocidas que ahora estamos leyendo de derecha a izquierda:

$$\boxed{F'(x) = f(x) \quad \Longleftrightarrow \quad \int f(x)\, dx = F(x) + C.}$$

Esta observación también explica por qué la integral de $1/x$ requirió un tratamiento especial. La regla de la potencia produce las primitivas de x^n solamente cuando $n \neq -1$; el caso $n = -1$ condujo a la construcción del logaritmo natural desarrollada en la sección anterior. De forma semejante, la integral de e^x quedó justificada después de construir la función exponencial como inversa de $\ln x$.

Una vez construidas y motivadas estas primitivas fundamentales, podemos comenzar a integrar directamente. La idea no es memorizar una tabla sin contexto, sino reconocer reglas de derivación conocidas en sentido inverso.

De

$$\frac{d}{dx} x^{n+1} = (n+1)x^n$$

se obtiene

$$\boxed{\int x^n \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \qquad n \neq -1.}$$

El caso $n = -1$ ya fue construido separadamente:

$$\boxed{\int \frac{1}{x}\, dx = \ln|x| + C.}$$

Tabla fundamental razonada

Las siguientes fórmulas se obtienen invirtiendo las correspondientes reglas de derivación:

$$\int e^x\,dx = e^x + C, \qquad \int a^x\,dx = \frac{a^x}{\ln a} + C,$$

$$\int \sin x\,dx = -\cos x + C, \qquad \int \cos x\,dx = \sin x + C,$$

$$\int \sec^2 x\,dx = \tan x + C, \qquad \int \csc^2 x\,dx = -\cot x + C,$$

$$\int \sec x \tan x\,dx = \sec x + C, \qquad \int \csc x \cot x\,dx = -\csc x + C,$$

$$\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C, \qquad \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C.$$

Cómo leer una integral directa

Consideremos

$$\int (4x^3 - 6x^2 + 5x - 8)\,dx.$$

Antes de operar observamos que el integrando es una suma de potencias de x. No aparece una composición, un producto que requiera partes ni una función racional complicada. Por tanto, basta usar linealidad y la regla de la potencia:

$$\begin{aligned}\int (4x^3 - 6x^2 + 5x - 8)\,dx &= 4\int x^3\,dx - 6\int x^2\,dx + 5\int x\,dx - 8\int 1\,dx \\ &= 4\frac{x^4}{4} - 6\frac{x^3}{3} + 5\frac{x^2}{2} - 8x + C \\ &= \boxed{x^4 - 2x^3 + \frac{5}{2}x^2 - 8x + C}.\end{aligned}$$

La verificación consiste en derivar el resultado y recuperar exactamente el integrando.

Ejemplo 3.1. Calcule

$$\int \left(3x^4 - \frac{2}{x^2} + 5\sqrt{x}\right) dx.$$

Primero escribimos todas las expresiones como potencias:

$$3x^4 - 2x^{-2} + 5x^{1/2}.$$

Ahora integramos término a término:

$$\begin{aligned}3\int x^4 dx - 2\int x^{-2} dx + 5\int x^{1/2} dx &= \frac{3}{5}x^5 + 2x^{-1} + \frac{10}{3}x^{3/2} + C \\ &= \boxed{\frac{3}{5}x^5 + \frac{2}{x} + \frac{10}{3}x^{3/2} + C}.\end{aligned}$$

4. Integrales trigonométricas

Las primitivas de algunas funciones trigonométricas se obtienen inmediatamente al leer en sentido inverso las fórmulas conocidas de derivación.

Recordemos que

$$\boxed{\begin{aligned}(\sin x)' &= \cos x,\\ (\cos x)' &= -\sin x,\\ (\tan x)' &= \sec^2 x,\\ (\cot x)' &= -\csc^2 x,\\ (\sec x)' &= \sec x \tan x,\\ (\csc x)' &= -\csc x \cot x.\end{aligned}}$$

Por tanto, leyendo estas relaciones en sentido inverso, obtenemos inmediatamente

$$\boxed{\begin{aligned}\int \cos x\, dx &= \sin x + C,\\ \int \sin x\, dx &= -\cos x + C,\\ \int \sec^2 x\, dx &= \tan x + C,\\ \int \csc^2 x\, dx &= -\cot x + C,\\ \int \sec x \tan x\, dx &= \sec x + C,\\ \int \csc x \cot x\, dx &= -\csc x + C.\end{aligned}}$$

Sin embargo, las integrales

$$\int \tan x\, dx, \qquad \int \cot x\, dx, \qquad \int \sec x\, dx, \qquad \int \csc x\, dx$$

no aparecen inmediatamente en esta tabla de derivadas.

Por esta razón son más fáciles de olvidar. En lugar de memorizarlas como cuatro fórmulas adicionales, conviene aprender a reconstruirlas.

Integral de la tangente

Para calcular

$$\int \tan x \, dx,$$

expresamos primero la tangente en términos de seno y coseno:

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}.$$

Entonces

$$\int \tan x \, dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} \, dx.$$

Observamos que en el denominador aparece $\cos x$, mientras que su derivada es $-\sin x$. Esto sugiere el cambio de variable

$$u = \cos x.$$

Derivando,

$$du = -\sin x \, dx,$$

de donde

$$\sin x \, dx = -du.$$

Sustituyendo,

$$\begin{aligned} \int \tan x \, dx &= \int \frac{\sin x}{\cos x} \, dx \\ &= -\int \frac{du}{u}. \end{aligned}$$

Como

$$\int \frac{du}{u} = \ln |u| + C,$$

obtenemos

$$-\int \frac{du}{u} = -\ln |u| + C.$$

Regresando a la variable original,

$$\boxed{\int \tan x\, dx = -\ln|\cos x| + C.}$$

Esta expresión también puede escribirse de otra manera. Puesto que

$$\sec x = \frac{1}{\cos x},$$

tenemos

$$\ln|\sec x| = \ln\left|\frac{1}{\cos x}\right| = -\ln|\cos x|.$$

Por tanto,

$$\boxed{\int \tan x\, dx = \ln|\sec x| + C.}$$

Las dos expresiones representan la misma familia de primitivas.

Integral de la cotangente

Para calcular

$$\int \cot x\, dx,$$

utilizamos

$$\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}.$$

Entonces

$$\int \cot x\, dx = \int \frac{\cos x}{\sin x}\, dx.$$

En este caso, la función del denominador es $\sin x$ y su derivada, $\cos x$, aparece exactamente en el numerador.

Tomamos

$$u = \sin x, \qquad du = \cos x\, dx.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned}\int \cot x\,dx &= \int \frac{\cos x}{\sin x}\,dx \\ &= \int \frac{du}{u} \\ &= \ln|u| + C.\end{aligned}$$

Regresando a x,

$$\boxed{\int \cot x\,dx = \ln|\sin x| + C.}$$

Las integrales de la tangente y de la cotangente son, por tanto, manifestaciones directas de la estructura

$$\boxed{\int \frac{f'(x)}{f(x)}\,dx = \ln|f(x)| + C.}$$

En efecto,

$$\tan x = -\frac{(\cos x)'}{\cos x},$$

mientras que

$$\cot x = \frac{(\sin x)'}{\sin x}.$$

Las dos integrales menos evidentes: $\sec x$ **y** $\csc x$

Las integrales de la secante y de la cosecante requieren una manipulación algebraica adicional. El objetivo será nuevamente producir una expresión de la forma

$$\frac{u'}{u}.$$

Integral de la secante. Consideremos

$$I = \int \sec x\,dx.$$

A primera vista, ninguna sustitución inmediata permite transformarla en una integral conocida. El truco consiste en multiplicar el integrando por una forma conveniente de 1:

$$\frac{\sec x + \tan x}{\sec x + \tan x}.$$

Así,

$$\begin{aligned} I &= \int \sec x \frac{\sec x + \tan x}{\sec x + \tan x}\, dx \\ &= \int \frac{\sec x(\sec x + \tan x)}{\sec x + \tan x}\, dx \\ &= \int \frac{\sec^2 x + \sec x \tan x}{\sec x + \tan x}\, dx. \end{aligned}$$

Ahora aparece la razón por la que elegimos precisamente ese factor. Observemos que

$$\frac{d}{dx}(\sec x + \tan x) = \sec x \tan x + \sec^2 x.$$

El numerador de la integral es exactamente la derivada del denominador.

Por tanto, hacemos

$$u = \sec x + \tan x.$$

Entonces

$$du = \left(\sec x \tan x + \sec^2 x\right)\, dx.$$

La integral se convierte en

$$I = \int \frac{du}{u}.$$

Por consiguiente,

$$I = \ln |u| + C.$$

Regresando a x,

$$\boxed{\int \sec x\, dx = \ln |\sec x + \tan x| + C.}$$

Integral de la cosecante. La integral

$$I = \int \csc x \, dx$$

se obtiene mediante una idea completamente análoga.

Esta vez multiplicamos por

$$\frac{\csc x + \cot x}{\csc x + \cot x},$$

que nuevamente es una forma conveniente de 1. Entonces

$$\begin{aligned} I &= \int \csc x \frac{\csc x + \cot x}{\csc x + \cot x} \, dx \\ &= \int \frac{\csc^2 x + \csc x \cot x}{\csc x + \cot x} \, dx. \end{aligned}$$

Ahora observemos que

$$\frac{d}{dx}(\csc x + \cot x) = -\csc x \cot x - \csc^2 x.$$

Por tanto,

$$\csc^2 x + \csc x \cot x = -\frac{d}{dx}(\csc x + \cot x).$$

Hacemos entonces

$$u = \csc x + \cot x.$$

De aquí,

$$du = -\left(\csc x \cot x + \csc^2 x\right) \, dx,$$

o equivalentemente,

$$\left(\csc^2 x + \csc x \cot x\right) \, dx = -du.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} I &= -\int \frac{du}{u} \\ &= -\ln|u| + C. \end{aligned}$$

Regresando a la variable original,

$$\boxed{\int \csc x\, dx = -\ln|\csc x + \cot x| + C.}$$

También podemos escribir esta primitiva en una forma equivalente.

Como

$$(\csc x - \cot x)(\csc x + \cot x) = \csc^2 x - \cot^2 x,$$

y por la identidad pitagórica

$$\csc^2 x = 1 + \cot^2 x,$$

se obtiene

$$\csc^2 x - \cot^2 x = 1.$$

Por consiguiente,

$$\csc x - \cot x = \frac{1}{\csc x + \cot x}.$$

Tomando logaritmos,

$$\ln|\csc x - \cot x| = -\ln|\csc x + \cot x|.$$

Así obtenemos la forma equivalente

$$\boxed{\int \csc x\, dx = \ln|\csc x - \cot x| + C.}$$

Resumen de las integrales trigonométricas básicas

Las seis integrales que se obtienen directamente leyendo la tabla de derivadas en sentido inverso son

$$\boxed{\begin{aligned}\int \cos x\,dx &= \sin x + C,\\ \int \sin x\,dx &= -\cos x + C,\\ \int \sec^2 x\,dx &= \tan x + C,\\ \int \csc^2 x\,dx &= -\cot x + C,\\ \int \sec x\tan x\,dx &= \sec x + C,\\ \int \csc x\cot x\,dx &= -\csc x + C.\end{aligned}}$$

Las cuatro que requieren una reconstrucción adicional son

$$\boxed{\begin{aligned}&\int \tan x\,dx = -\ln|\cos x| + C = \ln|\sec x| + C,\\ &\int \cot x\,dx = \ln|\sin x| + C,\\ &\int \sec x\,dx = \ln|\sec x + \tan x| + C,\\ &\int \csc x\,dx = -\ln|\csc x + \cot x| + C\\ &\qquad\qquad = \ln|\csc x - \cot x| + C.\end{aligned}}$$

Relación con el logaritmo natural

Estas cuatro integrales tienen una conexión directa con la construcción del logaritmo natural. Recordemos que

$$\ln x = \int_1^x \frac{dt}{t}, \qquad x > 0,$$

y, en términos de primitivas,

$$\int \frac{du}{u} = \ln|u| + C.$$

Precisamente por esta razón aparecen logaritmos al integrar $\tan x$, $\cot x$, $\sec x$ y $\csc x$.

En cada caso, mediante una identidad, una manipulación algebraica o un cambio de variable, conseguimos llevar la integral a la estructura

$$\boxed{\frac{u'}{u}},$$

cuya primitiva es

$$\boxed{\ln|u| + C}.$$

Por tanto, estas fórmulas no deben entenderse como cuatro resultados aislados que haya que memorizar. Todas son manifestaciones de una misma estructura fundamental:

$$\boxed{\int \frac{f'(x)}{f(x)}\,dx = \ln|f(x)| + C.}$$

Trigonométricas inversas

Sustitución trigonométrica y reconstrucción mediante triángulos rectángulos

Hasta ahora hemos utilizado cambios de variable en los que una expresión algebraica se sustituye por una nueva variable. Existe, sin embargo, una clase de integrales en las que resulta conveniente introducir una función trigonométrica. A esta técnica se le llama **sustitución trigonométrica**.

La pregunta natural es: *¿por qué introducir funciones trigonométricas en una integral que originalmente no contiene ninguna?*

La respuesta está en las identidades pitagóricas. Recordemos

$$\boxed{\begin{aligned} 1 - \sin^2\theta &= \cos^2\theta, \\ 1 + \tan^2\theta &= \sec^2\theta, \\ \sec^2\theta - 1 &= \tan^2\theta. \end{aligned}}$$

Estas identidades permiten transformar ciertas sumas o diferencias de cuadrados en cuadrados perfectos. Ésta es la idea central de la sustitución trigonométrica. **¿Qué problema queremos resolver?** Las tres estructuras algebraicas que conviene reconocer son

$$\boxed{a^2 - x^2}, \qquad \boxed{a^2 + x^2}, \qquad \boxed{x^2 - a^2},$$

frecuentemente dentro de raíces como

$$\sqrt{a^2 - x^2}, \qquad \sqrt{a^2 + x^2}, \qquad \sqrt{x^2 - a^2}.$$

La estrategia consiste en elegir una sustitución que convierta la expresión dentro de la raíz en un cuadrado perfecto. Por ejemplo, si conseguimos que

$$a^2 - x^2 = a^2 \cos^2 \theta,$$

entonces

$$\sqrt{a^2 - x^2} = \sqrt{a^2 \cos^2 \theta} = a|\cos \theta|.$$

Escogiendo adecuadamente el intervalo de valores de θ, podremos trabajar simplemente con $a \cos \theta$ y habremos eliminado la raíz.

Por tanto, el propósito esencial puede resumirse como

convertir una suma o diferencia de cuadrados en un cuadrado perfecto.

¿Cómo se descubre cada sustitución? Para $a^2 - x^2$ escribimos

$$a^2 - x^2 = a^2 \left[1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2\right].$$

Al compararla con

$$1 - \sin^2 \theta = \cos^2 \theta,$$

resulta natural identificar

$$\frac{x}{a} = \sin \theta,$$

y, por tanto,

$$\boxed{x = a \sin \theta}.$$

Para $a^2 + x^2$ tenemos

$$a^2 + x^2 = a^2 \left[1 + \left(\frac{x}{a}\right)^2\right].$$

Comparando con

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta,$$

elegimos

$$\frac{x}{a} = \tan \theta, \qquad \text{es decir,} \qquad \boxed{x = a \tan \theta}.$$

Finalmente,

$$x^2 - a^2 = a^2 \left[\left(\frac{x}{a} \right)^2 - 1 \right].$$

La identidad apropiada es

$$\sec^2 \theta - 1 = \tan^2 \theta,$$

por lo que hacemos

$$\frac{x}{a} = \sec \theta, \qquad \text{es decir,} \qquad \boxed{x = a \sec \theta}.$$

Así, las sustituciones no son reglas arbitrarias que deban memorizarse de manera aislada: se deducen comparando la estructura algebraica con una identidad pitagórica.

Expresión	Identidad	Sustitución
$a^2 - x^2$	$1 - \sin^2 \theta = \cos^2 \theta$	$x = a \sin \theta$
$a^2 + x^2$	$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$	$x = a \tan \theta$
$x^2 - a^2$	$\sec^2 \theta - 1 = \tan^2 \theta$	$x = a \sec \theta$

¿Por qué aparece después un triángulo rectángulo? La sustitución trigonométrica introduce deliberadamente una nueva variable, θ. Después de integrar, la respuesta queda expresada en términos de θ, pero la integral original estaba escrita en términos de x. Debemos, por tanto, regresar a la variable original.

Por ejemplo, si

$$x = a \sin \theta,$$

entonces

$$\sin \theta = \frac{x}{a}.$$

Como el seno es cateto opuesto entre hipotenusa, podemos construir un triángulo rectángulo con cateto opuesto x e hipotenusa a. Por Pitágoras, el cateto adyacente es $\sqrt{a^2 - x^2}$. De ese único triángulo obtenemos

$$\sin \theta = \frac{x}{a}, \qquad \cos \theta = \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{a}, \qquad \tan \theta = \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}}.$$

El triángulo no es un adorno: es una herramienta para reconstruir las funciones trigonométricas de θ en términos de x.

El procedimiento completo puede resumirse así:

Integral en x
$\downarrow$
Reconocer una suma o diferencia de cuadrados
$\downarrow$
Elegir la identidad pitagórica adecuada
$\downarrow$
Realizar la sustitución trigonométrica
$\downarrow$
Obtener e integrar una expresión en θ
$\downarrow$
Construir el triángulo rectángulo
$\downarrow$
Regresar de θ a x

Caso 1: cuando aparece $\sqrt{a^2 - x^2}$

Consideremos ahora un ejemplo en el que la sustitución trigonométrica es realmente necesaria:

$$I = \int \sqrt{a^2 - x^2}\, dx, \qquad a > 0.$$

Como aparece $a^2 - x^2$, utilizamos

$$\boxed{x = a \sin \theta}.$$

Derivando,

$$dx = a \cos \theta \, d\theta.$$

Además,

$$\begin{aligned} \sqrt{a^2 - x^2} &= \sqrt{a^2 - a^2 \sin^2 \theta} \\ &= a\sqrt{1 - \sin^2 \theta} \\ &= a\sqrt{\cos^2 \theta} \\ &= a|\cos \theta|. \end{aligned}$$

Aquí aparece un detalle importante. Elegimos

$$-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2},$$

intervalo en el que $\cos\theta \geq 0$. Por tanto,

$$|\cos\theta| = \cos\theta$$

y podemos escribir

$$\sqrt{a^2 - x^2} = a\cos\theta.$$

Sustituyendo en la integral,

$$\begin{aligned} I &= \int (a\cos\theta)(a\cos\theta\, d\theta) \\ &= a^2 \int \cos^2\theta\, d\theta. \end{aligned}$$

Usamos la identidad de reducción de potencia

$$\cos^2\theta = \frac{1+\cos(2\theta)}{2}.$$

Así,

$$\begin{aligned} I &= \frac{a^2}{2}\int (1+\cos(2\theta))\, d\theta \\ &= \frac{a^2}{2}\left(\theta + \frac{1}{2}\sin(2\theta)\right) + C \\ &= \frac{a^2}{2}\theta + \frac{a^2}{2}\sin\theta\cos\theta + C, \end{aligned}$$

pues $\sin(2\theta) = 2\sin\theta\cos\theta$.

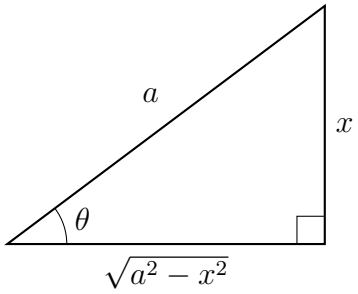
Ahora debemos regresar a x. De

$$x = a\sin\theta$$

obtenemos

$$\sin\theta = \frac{x}{a}.$$

Construimos el triángulo rectángulo correspondiente:



De él obtenemos

$$\cos\theta = \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{a}$$

y, por la elección del intervalo principal,

$$\theta = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right).$$

Sustituyendo,

$$\begin{aligned} I &= \frac{a^2}{2}\arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + \frac{a^2}{2}\left(\frac{x}{a}\right)\left(\frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{a}\right) + C \\ &= \frac{x}{2}\sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2}\arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + C. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\boxed{\int \sqrt{a^2 - x^2}\,dx = \frac{x}{2}\sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2}\arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + C.}$$

Caso 2: cuando aparece $\sqrt{a^2 + x^2}$

Consideremos

$$I = \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}}, \qquad a > 0.$$

La suma $a^2 + x^2$ sugiere la identidad

$$1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta,$$

por lo que hacemos

$$\boxed{x = a\tan\theta}.$$

Entonces

$$dx = a\sec^2\theta\, d\theta$$

y

$$\begin{aligned}\sqrt{a^2+x^2} &= \sqrt{a^2 + a^2\tan^2\theta} \\ &= a\sqrt{1+\tan^2\theta} \\ &= a\sqrt{\sec^2\theta}.\end{aligned}$$

Tomamos $-\pi/2 < \theta < \pi/2$. En este intervalo $\sec\theta > 0$, por lo que

$$\sqrt{a^2+x^2} = a\sec\theta.$$

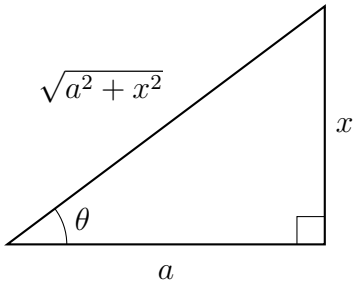
Sustituyendo,

$$\begin{aligned}I &= \int \frac{a\sec^2\theta}{a\sec\theta}\, d\theta \\ &= \int \sec\theta\, d\theta \\ &= \ln|\sec\theta + \tan\theta| + C.\end{aligned}$$

Ahora regresamos a x. De

$$\tan\theta = \frac{x}{a}$$

construimos un triángulo con cateto opuesto x y cateto adyacente a. Por Pitágoras, la hipotenusa es $\sqrt{a^2+x^2}$.



Así,

$$\tan\theta = \frac{x}{a}, \qquad \sec\theta = \frac{\sqrt{a^2+x^2}}{a}.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} I &= \ln\left|\frac{\sqrt{a^2+x^2}}{a} + \frac{x}{a}\right| + C \\ &= \ln\left|\frac{x+\sqrt{a^2+x^2}}{a}\right| + C. \end{aligned}$$

Como $a > 0$ es constante,

$$\ln\left|\frac{x+\sqrt{a^2+x^2}}{a}\right| = \ln|x+\sqrt{a^2+x^2}| - \ln a,$$

y $-\ln a$ puede absorberse en la constante de integración. Finalmente,

$$\boxed{\int \frac{dx}{\sqrt{a^2+x^2}} = \ln|x+\sqrt{a^2+x^2}| + C.}$$

Caso 3: cuando aparece $\sqrt{x^2-a^2}$

Consideremos ahora

$$I = \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}}, \qquad a > 0.$$

La diferencia $x^2 - a^2$ sugiere

$$\sec^2\theta - 1 = \tan^2\theta,$$

por lo que hacemos

$$\boxed{x = a\sec\theta}.$$

Derivando,

$$dx = a\sec\theta\tan\theta\, d\theta.$$

Además,

$$\begin{aligned}\sqrt{x^2-a^2} &= \sqrt{a^2\sec^2\theta - a^2}\\ &= a\sqrt{\sec^2\theta - 1}\\ &= a\sqrt{\tan^2\theta}\\ &= a|\tan\theta|.\end{aligned}$$

Para estudiar, por ejemplo, el caso $x \geq a$, podemos escoger

$$0 \leq \theta < \frac{\pi}{2},$$

de modo que $\tan\theta \geq 0$. Entonces

$$\sqrt{x^2-a^2} = a\tan\theta.$$

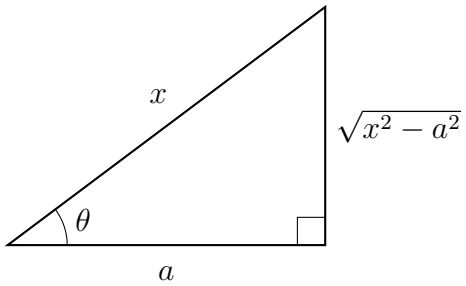
Sustituyendo,

$$\begin{aligned}I &= \int \frac{a\sec\theta\tan\theta}{a\tan\theta}\,d\theta\\ &= \int \sec\theta\,d\theta\\ &= \ln|\sec\theta + \tan\theta| + C.\end{aligned}$$

De

$$\sec\theta = \frac{x}{a}$$

construimos un triángulo rectángulo en el que la hipotenusa es x y el cateto adyacente es a. Por Pitágoras, el cateto opuesto es $\sqrt{x^2-a^2}$.



Así,

$$\sec\theta = \frac{x}{a}, \qquad \tan\theta = \frac{\sqrt{x^2-a^2}}{a}.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} I &= \ln\left|\frac{x}{a} + \frac{\sqrt{x^2-a^2}}{a}\right| + C \\ &= \ln\left|\frac{x+\sqrt{x^2-a^2}}{a}\right| + C. \end{aligned}$$

Nuevamente, el término constante $-\ln a$ se absorbe en C. Así,

$$\boxed{\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}} = \ln|x+\sqrt{x^2-a^2}| + C.}$$

Regla práctica para reconstruir las tres sustituciones

No es necesario memorizar tres reglas aisladas. Basta recordar las tres identidades pitagóricas y observar la estructura algebraica:

Expresión	Sustitución	Relación para el triángulo
$\sqrt{a^2-x^2}$	$x = a\sin\theta$	$\sin\theta = \dfrac{x}{a}$
$\sqrt{a^2+x^2}$	$x = a\tan\theta$	$\tan\theta = \dfrac{x}{a}$
$\sqrt{x^2-a^2}$	$x = a\sec\theta$	$\sec\theta = \dfrac{x}{a}$

Una forma breve de recordarlo es

$$\boxed{\text{resta } a^2-x^2 \longrightarrow \sin, \qquad \text{suma } a^2+x^2 \longrightarrow \tan, \qquad \text{resta } x^2-a^2 \longrightarrow \sec.}$$

Lo importante, sin embargo, no es memorizar esta frase sino poder reconstruirla mediante las identidades pitagóricas.

Faltan ahora las integrales que producen funciones trigonométricas inversas. Éstas también conviene reconstruirlas a partir de las derivadas, en vez de memorizarlas sin contexto.

Arcoseno

Sabemos que

$$\frac{d}{dx}\arcsin x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Leyéndola al revés:

$$\boxed{\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C}$$

y, con una constante $a > 0$,

$$\boxed{\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + C}$$

porque

$$\frac{d}{dx}\arcsin\left(\frac{x}{a}\right) = \frac{1/a}{\sqrt{1-x^2/a^2}} = \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}.$$

Arcocoseno

Como

$$\frac{d}{dx}\arccos x = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

tenemos

$$\boxed{\int -\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arccos x + C}.$$

Equivalentemente,

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = -\arccos x + C.$$

Esto no contradice la fórmula anterior, porque

$$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2},$$

de manera que $\arcsin x$ y $-\arccos x$ difieren solamente en una constante.

Arcotangente

Ésta es particularmente importante:

$$\frac{d}{dx}\arctan x = \frac{1}{1+x^2}.$$

Por tanto,

$$\boxed{\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C}.$$

Para la forma general,

$$\boxed{\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a}\arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C, \qquad a > 0.}$$

Aquí aparece un factor $1/a$. Podemos comprobarlo directamente:

$$\frac{d}{dx}\left[\frac{1}{a}\arctan\left(\frac{x}{a}\right)\right] = \frac{1}{a}\frac{1/a}{1+x^2/a^2}.$$

Simplificando,

$$\frac{1}{a}\frac{1/a}{1+x^2/a^2} = \frac{1}{a^2+x^2}.$$

Por eso,

$$\boxed{\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a}\arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C.}$$

Arcosecante

Otra forma que suele aparecer en las tablas de integración es

$$\frac{d}{dx}\operatorname{arcsec} x = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}}.$$

Así,

$$\boxed{\int \frac{dx}{|x|\sqrt{x^2-1}} = \operatorname{arcsec} x + C}.$$

Escalando,

$$\boxed{\int \frac{dx}{|x|\sqrt{x^2-a^2}} = \frac{1}{a}\operatorname{arcsec}\left(\frac{|x|}{a}\right) + C}$$

con el cuidado correspondiente respecto del dominio y de la convención empleada para arcsec.

Las dos parejas fundamentales

Para efectos prácticos, las dos relaciones más importantes son

$$\boxed{\begin{aligned} &\frac{d}{dx}\arcsin x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C, \\ &\frac{d}{dx}\arctan x = \frac{1}{1+x^2}, \qquad \int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C. \end{aligned}}$$

De ellas obtenemos las formas escaladas:

$$\boxed{\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + C}$$

y

$$\boxed{\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a}\arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C.}$$

Estas dos formas aparecen constantemente al integrar.

Deducción mediante funciones trigonométricas inversas

Estas fórmulas no tienen por qué memorizarse de manera aislada. Podemos obtenerlas a partir de las propias funciones trigonométricas inversas.

Deducción para el arco seno

Sea

$$y = \arcsin x.$$

Entonces

$$x = \sin y.$$

Derivando implícitamente respecto de x,

$$1 = \cos y \, \frac{dy}{dx}.$$

Por tanto,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\cos y}.$$

Como

$$\sin y = x,$$

tenemos

$$\cos^2 y = 1 - \sin^2 y = 1 - x^2.$$

En la rama principal de arcsin,

$$-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2},$$

se tiene $\cos y \geq 0$, por lo que

$$\cos y = \sqrt{1 - x^2}.$$

Finalmente,

$$\boxed{\frac{d}{dx} \arcsin x = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}}.$$

Leyendo la derivada al revés,

$$\boxed{\int \frac{dx}{\sqrt{1 - x^2}} = \arcsin x + C.}$$

Deducción para el arco tangente

Sea ahora

$$y = \arctan x.$$

Entonces

$$x = \tan y.$$

Derivando,

$$1 = \sec^2 y \, \frac{dy}{dx},$$

por lo que

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sec^2 y}.$$

Pero

$$\sec^2 y = 1 + \tan^2 y = 1 + x^2.$$

Entonces

$$\boxed{\frac{d}{dx}\arctan x = \frac{1}{1+x^2}}$$

y, por tanto,

$$\boxed{\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C.}$$

Así aparecen tres estructuras fundamentales que conviene reconocer:

$$\boxed{\frac{f'(x)}{f(x)}} \quad \longrightarrow \quad \ln|f(x)|,$$

$$\boxed{\frac{f'(x)}{\sqrt{1-f(x)^2}}} \quad \longrightarrow \quad \arcsin(f(x)),$$

$$\boxed{\frac{f'(x)}{1+f(x)^2}} \quad \longrightarrow \quad \arctan(f(x)).$$

Ejemplos motivadores: ¿por qué necesitamos técnicas de integración?

Hasta este momento hemos obtenido primitivas invirtiendo reglas elementales de derivación. Sin embargo, muy pronto aparecen integrales que no coinciden de manera inmediata con ninguna fórmula de la tabla básica. Antes de presentar reglas generales conviene estudiar algunos ejemplos que muestran *qué obstáculo aparece* y *qué idea permite superarlo*. De esta manera, cada técnica de integración surgirá como respuesta a un problema concreto y no como una receta aislada.

Primer ejemplo: una composición sugiere invertir la regla de la cadena Consideremos

$$I = \int 2x(x^2+1)^5\,dx.$$

No podemos aplicar directamente la regla de la potencia a $(x^2+1)^5$, pues la variable no aparece simplemente como x^5. Sin embargo, recordemos que

$$\frac{d}{dx}(x^2+1)^6 = 6(x^2+1)^5(2x).$$

El factor $2x$ que aparece en el integrando es precisamente la derivada de la expresión interior x^2+1. Esto sugiere considerar toda esa expresión como una nueva variable:

$$u = x^2 + 1, \qquad du = 2x\,dx.$$

Entonces

$$I = \int u^5\,du = \frac{u^6}{6} + C = \boxed{\frac{(x^2+1)^6}{6} + C}.$$

La observación importante no es solamente el cálculo anterior. Lo esencial es reconocer el patrón

$$\boxed{f(g(x))g'(x)}.$$

Éste es exactamente el patrón producido por la regla de la cadena al derivar una composición. Por ello, el **cambio de variable** o **sustitución** será la técnica que invierte la regla de la cadena.

Segundo ejemplo: un producto sugiere invertir la regla del producto Consideremos ahora

$$I = \int xe^x\,dx.$$

La integral no es directa. Tampoco una sustitución sencilla elimina el producto: si tomamos $u = x$, nada cambia esencialmente; y si tomamos $u = e^x$, todavía queda el factor x.

Recordemos la regla del producto:

$$(uv)' = u'v + uv'.$$

Despejando uno de los términos e integrando, podremos transformar un producto en otra integral. En este ejemplo conviene derivar el factor algebraico x, porque se simplifica:

$$u = x, \qquad dv = e^x\,dx,$$

por lo que

$$du = dx, \qquad v = e^x.$$

Entonces

$$I = xe^x - \int e^x\,dx = xe^x - e^x + C = \boxed{e^x(x-1) + C}.$$

Este ejemplo motiva la regla general de **integración por partes**: cuando el integrando contiene un producto, puede ser conveniente derivar uno de sus factores e integrar el otro.

Tercer ejemplo: una identidad puede transformar la integral Consideremos

$$I = \int \sin^2 x\,dx.$$

Sabemos integrar $\sin x$, pero eso no significa que podamos escribir

$$\int \sin^2 x\,dx = (\int \sin x\,dx)^2;$$

esta igualdad es falsa. Tampoco existe en nuestra tabla básica una primitiva inmediata de $\sin^2 x$.

La dificultad desaparece si recordamos la identidad de ángulo doble

$$\cos(2x) = 1 - 2\sin^2 x,$$

de donde

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}.$$

Así,

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2}\int 1\,dx - \frac{1}{2}\int \cos(2x)\,dx \\ &= \frac{x}{2} - \frac{1}{4}\sin(2x) + C. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\boxed{\int \sin^2 x\,dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin(2x)}{4} + C}.$$

Aquí la técnica no consiste inicialmente en "integrar", sino en **reescribir el integrando mediante identidades trigonométricas** hasta obtener integrales conocidas. Ésta será la idea central de las integrales trigonométricas.

Cuarto ejemplo: un radical sugiere fabricar una identidad pitagórica Consideremos

$$I = \int \sqrt{9 - x^2}\,dx.$$

La raíz

$$\sqrt{9 - x^2}$$

no desaparece mediante una sustitución algebraica elemental. Sin embargo, la expresión $9 - x^2$ recuerda la identidad

$$1 - \sin^2\theta = \cos^2\theta.$$

Si hacemos

$$x = 3\sin\theta,$$

entonces

$$9 - x^2 = 9(1 - \sin^2\theta) = 9\cos^2\theta,$$

y, escogiendo el intervalo usual para θ,

$$\sqrt{9 - x^2} = 3\cos\theta.$$

Además,

$$dx = 3\cos\theta\,d\theta.$$

La integral radical se convierte en

$$9\int \cos^2\theta\,d\theta,$$

que ya pertenece al tipo estudiado en el ejemplo anterior.

La idea general será, por tanto, elegir una sustitución trigonométrica que convierta expresiones como

$$a^2 - x^2, \qquad a^2 + x^2, \qquad x^2 - a^2$$

en cuadrados perfectos mediante identidades pitagóricas.

Quinto ejemplo: una fracción racional puede descomponerse Consideremos

$$I = \int \frac{5x + 1}{(x - 1)(x + 2)}\, dx.$$

No reconocemos directamente una primitiva. Pero podemos preguntar si la fracción complicada puede escribirse como suma de fracciones simples:

$$\frac{5x + 1}{(x - 1)(x + 2)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x + 2}.$$

Al multiplicar por $(x - 1)(x + 2)$ obtenemos

$$5x + 1 = A(x + 2) + B(x - 1).$$

Tomando $x = 1$ resulta $A = 2$, y tomando $x = -2$ resulta $B = 3$. Por tanto,

$$\frac{5x + 1}{(x - 1)(x + 2)} = \frac{2}{x - 1} + \frac{3}{x + 2}.$$

Ahora sí podemos integrar:

$$I = 2 \ln |x - 1| + 3 \ln |x + 2| + C.$$

Este ejemplo motiva el método de **fracciones parciales**: descomponer una función racional en una suma de términos cuya integración ya conocemos.

Sexto ejemplo: antes de elegir una técnica, conviene simplificar No toda integral aparentemente complicada requiere una técnica nueva. Consideremos

$$I = \int \frac{x^2 + 2x}{x}\, dx.$$

Si intentáramos sustitución o fracciones parciales estaríamos complicando innecesariamente el problema. Primero simplificamos:

$$\frac{x^2 + 2x}{x} = x + 2, \qquad x \neq 0.$$

Entonces

$$I = \int (x + 2)\, dx = \boxed{\frac{x^2}{2} + 2x + C}.$$

Este ejemplo establece una regla práctica fundamental:

antes de seleccionar una técnica de integración, simplifique el integrando siempre que sea posible.

De los ejemplos a las reglas generales Los ejemplos anteriores sugieren que las técnicas de integración no son procedimientos desconectados. Cada una intenta invertir, aprovechar o combinar estructuras que ya conocemos:

Lo que observamos	Idea que lo motiva	Técnica probable
$f(g(x))g'(x)$	Regla de la cadena	Sustitución
Producto de funciones	Regla del producto	Integración por partes
Potencias o productos trigonométricos	Identidades trigonométricas	Integrales trigonométricas
$\sqrt{a^2-x^2}$, $\sqrt{a^2+x^2}$, $\sqrt{x^2-a^2}$	Identidades pitagóricas	Sustitución trigonométrica
$P(x)/Q(x)$	Descomposición algebraica	División y fracciones parciales
Expresión algebraicamente reducible	Simplificación	Integración directa después de simplificar

5. Cambio de variable o sustitución

La primera técnica general de integración que estudiaremos es el **cambio de variable**, también llamado **método de sustitución**. Conviene estudiarlo con especial cuidado porque, además de resolver una gran cantidad de integrales, nos permitirá reconocer con claridad cuándo este método *deja de ser suficiente* y por qué necesitaremos técnicas nuevas.

La idea fundamental: invertir la regla de la cadena

En Cálculo Diferencial aprendimos que, si F y g son funciones derivables, entonces

$$\frac{d}{dx}F(g(x)) = F'(g(x))g'(x).$$

Si escribimos $F' = f$, obtenemos

$$\frac{d}{dx}F(g(x)) = f(g(x))g'(x).$$

Por lo tanto, al leer esta identidad en sentido inverso,

$$\boxed{\int f(g(x))g'(x)\,dx = F(g(x)) + C.}$$

La notación de sustitución hace visible esta estructura. Definimos

$$u = g(x), \qquad du = g'(x)\,dx.$$

Entonces

$$\boxed{\int f(g(x))g'(x)\,dx = \int f(u)\,du.}$$

Estrategia. Ante una integral, busque primero una expresión que esté "dentro" de otra: una potencia, una raíz, un exponencial, un logaritmo o una función trigonométrica. Pregúntese después: *¿aparece también la derivada de esa expresión, quizá multiplicada por una constante?* Si la respuesta es afirmativa, el cambio de variable es un candidato natural.

No se trata de cambiar letras arbitrariamente. Una sustitución es útil solamente si, después de efectuarla, **toda la integral puede expresarse en términos de la nueva variable**. Si quedan simultáneamente x y u, normalmente la sustitución está incompleta o no fue una buena elección.

Nivel 1: sustituciones directas

Comenzaremos con casos en los que la función interior y su derivada aparecen de manera exacta.

Ejemplo 5.1 (Potencia de una función)**.** Calcule

$$I = \int 2x(x^2+1)^5\,dx.$$

La expresión $(x^2+1)^5$ es una composición: la función exterior es u^5 y la interior es x^2+1. Derivamos la interior:

$$\frac{d}{dx}(x^2+1) = 2x.$$

El factor $2x\,dx$ aparece exactamente en la integral. Por ello tomamos

$$u = x^2+1, \qquad du = 2x\,dx.$$

La integral completa queda en términos de u:

$$I = \int u^5\,du = \frac{u^6}{6} + C.$$

Regresando a x,

$$\boxed{I = \frac{(x^2+1)^6}{6} + C.}$$

Verificamos derivando:

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{(x^2+1)^6}{6}\right) = \frac{1}{6}\,6(x^2+1)^5(2x) = 2x(x^2+1)^5.$$

Ejemplo 5.2 (Una exponencial compuesta)**.** Calcule

$$\int \cos x\, e^{\sin x}\,dx.$$

La expresión interior del exponencial es $\sin x$ y

$$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x.$$

Por tanto,

$$u = \sin x, \qquad du = \cos x\, dx,$$

y

$$\int \cos x\, e^{\sin x}\, dx = \int e^u\, du = e^u + C.$$

Así,

$$\boxed{\int \cos x\, e^{\sin x}\, dx = e^{\sin x} + C.}$$

Ejemplo 5.3 (Estructura logarítmica)**.** Calcule

$$\int \frac{3x^2}{x^3+4}\, dx.$$

El denominador sugiere

$$u = x^3 + 4.$$

Su diferencial es

$$du = 3x^2\, dx,$$

que coincide exactamente con el numerador. Entonces

$$\int \frac{3x^2}{x^3+4}\, dx = \int \frac{du}{u} = \ln|u| + C,$$

y finalmente

$$\boxed{\int \frac{3x^2}{x^3+4}\, dx = \ln|x^3+4| + C.}$$

Aquí el valor absoluto es necesario porque $x^3 + 4$ puede tomar valores positivos o negativos.

Nivel 2: la derivada aparece salvo un factor constante

Con frecuencia la derivada de la expresión interior no aparece exactamente, pero difiere sólo por una constante. Las constantes pueden introducirse y extraerse de una integral.

Ejemplo 5.4. Calcule

$$I = \int x(x^2+4)^7\, dx.$$

Tomamos

$$u = x^2 + 4, \qquad du = 2x\, dx.$$

No tenemos $2x\, dx$, sino $x\, dx$. Despejamos:

$$x\, dx = \frac{1}{2}\, du.$$

Entonces

$$I = \frac{1}{2}\int u^7\, du = \frac{1}{2}\frac{u^8}{8} + C = \frac{u^8}{16} + C.$$

Por tanto,

$$\boxed{I = \frac{(x^2+4)^8}{16} + C.}$$

Ejemplo 5.5 (Exponencial con argumento lineal)**.** Calcule

$$\int e^{3x+1}\,dx.$$

Sea

$$u = 3x + 1, \qquad du = 3\,dx,$$

de donde

$$dx = \frac{1}{3}\,du.$$

Así,

$$\int e^{3x+1}\,dx = \frac{1}{3}\int e^{u}\,du = \frac{1}{3}e^{u} + C.$$

Por tanto,

$$\boxed{\int e^{3x+1}\,dx = \frac{1}{3}e^{3x+1} + C.}$$

Observe que el factor $1/3$ compensa el factor 3 que aparecería al derivar e^{3x+1}.

Ejemplo 5.6 (Función trigonométrica con argumento lineal)**.** Calcule

$$\int \sin(5x)\,dx.$$

Tomamos

$$u = 5x, \qquad du = 5\,dx,$$

por lo que $dx = du/5$. Entonces

$$\int \sin(5x)\,dx = \frac{1}{5}\int \sin u\,du = -\frac{1}{5}\cos u + C.$$

Así,

$$\boxed{\int \sin(5x)\,dx = -\frac{1}{5}\cos(5x) + C.}$$

Nivel 3: sustituciones que requieren reorganizar el integrando

En problemas más interesantes, la estructura no aparece inmediatamente. Antes de sustituir debemos factorizar, separar potencias o expresar parte del integrando mediante la nueva variable.

Ejemplo 5.7 (Separar una potencia)**.** Calcule

$$I = \int \frac{x^3}{x^2+1}\,dx.$$

El denominador x^2+1 sugiere $u = x^2+1$, pero su derivada contiene $x\,dx$, no $x^3\,dx$. Separamos

$$x^3\,dx = x^2(x\,dx).$$

Ahora definimos

$$u = x^2 + 1, \qquad du = 2x\,dx, \qquad x\,dx = \frac{1}{2}du.$$

Todavía aparece x^2, pero la propia ecuación de sustitución permite escribir

$$x^2 = u - 1.$$

Por tanto,

$$I = \frac{1}{2}\int \frac{u-1}{u}\,du = \frac{1}{2}\int \left(1 - \frac{1}{u}\right) du.$$

Integramos:

$$I = \frac{1}{2}(u - \ln|u|) + C.$$

Como $u = x^2 + 1 > 0$,

$$\boxed{I = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2}\ln(x^2+1) + C.}$$

La constante $1/2$ que resulta al sustituir $u = x^2 + 1$ se absorbe en C.

Ejemplo 5.8 (Una raíz)**.** Calcule

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{x^3+1}}\,dx.$$

La expresión interior de la raíz es $x^3 + 1$, cuya derivada es $3x^2$. Tomamos

$$u = x^3 + 1, \qquad du = 3x^2\,dx,$$

de modo que

$$x^2\,dx = \frac{1}{3}du.$$

Entonces

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{x^3+1}}\,dx = \frac{1}{3}\int u^{-1/2}\,du = \frac{1}{3}(2u^{1/2}) + C.$$

Por tanto,

$$\boxed{\int \frac{x^2}{\sqrt{x^3+1}}\,dx = \frac{2}{3}\sqrt{x^3+1} + C.}$$

Ejemplo 5.9 (Una sustitución escondida en una fracción)**.** Calcule

$$\int \frac{e^x}{1+e^x}\,dx.$$

El denominador es $1 + e^x$ y su derivada es precisamente e^x. Así,

$$u = 1 + e^x, \qquad du = e^x\,dx.$$

Por consiguiente,

$$\int \frac{e^x}{1+e^x}\,dx = \int \frac{du}{u} = \ln|u| + C.$$

Como $1 + e^x > 0$,

$$\boxed{\int \frac{e^x}{1+e^x}\,dx = \ln(1+e^x) + C.}$$

Nivel 4: sustituciones menos evidentes

La función interior no siempre es un polinomio. Puede ser un logaritmo, una función trigonométrica inversa o cualquier otra función cuya derivada esté presente.

Ejemplo 5.10. Calcule

$$\int \frac{(\ln x)^4}{x}\,dx, \qquad x > 0.$$

La potencia afecta a $\ln x$. Como

$$\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x},$$

tomamos

$$u = \ln x, \qquad du = \frac{1}{x}\,dx.$$

Así,

$$\int \frac{(\ln x)^4}{x}\,dx = \int u^4\,du = \frac{u^5}{5} + C,$$

y

$$\boxed{\int \frac{(\ln x)^4}{x}\,dx = \frac{(\ln x)^5}{5} + C.}$$

Ejemplo 5.11. Calcule

$$\int \frac{\arctan x}{1+x^2}\,dx.$$

Recordemos que

$$\frac{d}{dx}(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2}.$$

Entonces

$$u = \arctan x, \qquad du = \frac{dx}{1+x^2}.$$

La integral se reduce a

$$\int u\,du = \frac{u^2}{2} + C.$$

Por tanto,

$$\boxed{\int \frac{\arctan x}{1+x^2}\,dx = \frac{1}{2}(\arctan x)^2 + C.}$$

Una regla práctica para elegir u

No existe una receta infalible, pero en una primera búsqueda conviene formular las siguientes preguntas:

1. ¿Hay una función claramente contenida dentro de otra?
2. ¿Hay una potencia $(g(x))^n$, una raíz $\sqrt{g(x)}$, una exponencial $e^{g(x)}$, un logaritmo $\ln(g(x))$ o una función trigonométrica de $g(x)$?

3. ¿Aparece $g'(x)$ en otra parte del integrando?

4. Si no aparece exactamente, ¿difiere sólo por una constante?

5. Después de hacer $u = g(x)$, ¿puedo eliminar todas las apariciones de x?

Una comprobación especialmente útil es la última. Si después de sustituir obtenemos, por ejemplo,

$$\int xu^3\,du,$$

y no tenemos forma de expresar x en términos de u, la transformación no ha cumplido su objetivo.

Cuándo la sustitución ordinaria no basta

Hasta ahora hemos escogido ejemplos construidos para que el cambio de variable funcione. Sin embargo, no todas las integrales son de la forma $f(g(x))g'(x)$. Reconocer este límite es justamente lo que motiva las siguientes técnicas de integración.

Un producto que no se simplifica: hacia integración por partes

Consideremos

$$I = \int xe^x\,dx.$$

Podríamos intentar $u = e^x$. Entonces $du = e^x\,dx$, pero quedaría

$$I = \int x\,du,$$

y todavía aparece x. Podemos escribir $x = \ln u$, pero obtenemos

$$I = \int \ln u\,du,$$

que no es más sencilla que la integral original.

También podríamos intentar $u = x$, pero entonces $du = dx$ y la integral se convierte simplemente en

$$\int ue^u\,du,$$

que tiene exactamente la misma estructura.

La sustitución no ha reducido la dificultad. El problema proviene de que estamos integrando un **producto** de dos funciones de naturaleza distinta. Esto sugiere invertir otra regla de derivación: la **regla del producto**. De ahí surgirá la integración por partes.

Una función racional: hacia fracciones parciales

Consideremos

$$\int \frac{dx}{x^2 - 1}.$$

La elección natural $u = x^2 - 1$ produce

$$du = 2x\,dx,$$

pero en la integral no existe el factor x. No podemos fabricar ese factor multiplicando simplemente por una constante.

Sin embargo,

$$x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1).$$

Esto abre una posibilidad diferente: ¿podremos escribir la fracción como suma de fracciones más simples, cuyos denominadores sean $x - 1$ y $x + 1$? En efecto,

$$\frac{1}{x^2 - 1} = \frac{1/2}{x - 1} - \frac{1/2}{x + 1}.$$

Ahora cada término conduce a un logaritmo. Esta observación motivará el método de **fracciones parciales**.

Un radical que la sustitución ordinaria no elimina: hacia sustitución trigonométrica

Consideremos

$$\int \frac{dx}{\sqrt{9 - x^2}}.$$

Si tomamos

$$u = 9 - x^2,$$

entonces

$$du = -2x\,dx,$$

pero nuevamente falta el factor x. La sustitución directa no funciona.

Observemos, sin embargo, que

$$9 - x^2 = 3^2 - x^2.$$

La identidad

$$1 - \sin^2\theta = \cos^2\theta$$

sugiere fabricar exactamente esa diferencia tomando

$$x = 3\sin\theta.$$

Entonces

$$\sqrt{9 - x^2} = \sqrt{9 - 9\sin^2\theta} = 3\cos\theta$$

en un intervalo adecuado para θ. Esta idea dará origen a la **sustitución trigonométrica**.

Una potencia trigonométrica: hacia identidades trigonométricas

Considere

$$\int \sin^2 x\,dx.$$

Tomar $u = \sin x$ produce $du = \cos x\,dx$, pero no tenemos el factor $\cos x$. Tomar $u = \cos x$ produce $du = -\sin x\,dx$, pero tampoco aparece el factor adecuado. Aquí la salida consiste en transformar primero el integrando mediante

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}.$$

La integral deja entonces de ser problemática. Esto motivará el estudio sistemático de **integrales trigonométricas**.

6. Integración por partes

De $(uv)' = u'v + uv'$ se obtiene

$$\boxed{\int u\,dv = uv - \int v\,du}.$$

La elección debe hacer más sencilla la integral restante. LIATE (logarítmica, inversa trigonométrica, algebraica, trigonométrica, exponencial) es una heurística útil, no un teorema.

Ejemplo 6.1. $\int xe^x dx$. Tome $u = x$, $dv = e^x dx$. Entonces $du = dx$, $v = e^x$ y

$$\boxed{e^x(x-1) + C}.$$

Ejemplo 6.2. $\int x \sin x dx$. Tome $u = x$, $dv = \sin x dx$. Entonces $v = -\cos x$:

$$\boxed{-x\cos x + \sin x + C}.$$

Ejemplo 6.3. $\int x^2 e^x dx$. Aplicando partes dos veces,

$$\int x^2 e^x dx = x^2 e^x - 2\int xe^x dx = \boxed{e^x(x^2 - 2x + 2) + C}.$$

Ejemplo 6.4. $\int \ln x dx$. Escriba $\ln x = 1 \cdot \ln x$, tome $u = \ln x$, $dv = dx$:

$$\boxed{x\ln x - x + C}.$$

Ejemplo 6.5. Calcule $\int \arctan x dx$. Tome $u = \arctan x$, $dv = dx$:

$$x\arctan x - \int \frac{x}{1+x^2} dx = \boxed{x\arctan x - \frac{1}{2}\ln(1+x^2) + C}.$$

Integrales cíclicas

Ejemplo 6.6. Sea $I = \int e^x \cos x dx$. Por partes, con $u = \cos x$, $dv = e^x dx$,

$$I = e^x \cos x + \int e^x \sin x dx.$$

Integramos de nuevo la última integral:

$$\int e^x \sin x dx = e^x \sin x - \int e^x \cos x dx = e^x \sin x - I.$$

Por tanto,

$$2I = e^x(\sin x + \cos x),$$

y

$$\boxed{I = \frac{e^x}{2}(\sin x + \cos x) + C}.$$

7. Integrales trigonométricas

Integrales trigonométricas: potencias de seno y coseno

Consideremos $\int \sin^m x \cos^n x dx$.

Potencia impar de seno

Si m es impar, separe un factor $\sin x$ y convierta el resto mediante $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$.

Ejemplo 7.1. $\int \sin^3 x \cos^2 x dx$. Escriba $\sin^3 x = (1 - \cos^2 x) \sin x$ y tome $u = \cos x$:

$$\boxed{-\frac{\cos^3 x}{3} + \frac{\cos^5 x}{5} + C}.$$

Potencia impar de coseno

Si n es impar, separe $\cos x$ y use $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$.

Ejemplo 7.2. Calcule $\int \sin^2 x \cos^3 x dx$. Se obtiene

$$\boxed{\frac{\sin^3 x}{3} - \frac{\sin^5 x}{5} + C}.$$

Ambas potencias pares

Use las identidades de reducción

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}, \qquad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}.$$

Ejemplo 7.3. $\int \sin^2 x dx = \boxed{\frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C}$.

Ejemplo 7.4. Calcule $\int \sin^2 x \cos^2 x dx$. Como $\sin x \cos x = \frac{1}{2}\sin 2x$,

$$\sin^2 x \cos^2 x = \frac{1}{4}\sin^2 2x = \frac{1}{8}(1 - \cos 4x).$$

Así,

$$\boxed{\frac{x}{8} - \frac{\sin 4x}{32} + C}.$$

Potencias de tangente y secante

Para $\int \tan^m x \sec^n x dx$ son fundamentales

$$\sec^2 x = 1 + \tan^2 x, \qquad \tan^2 x = \sec^2 x - 1.$$

Estrategia. 1. Si la potencia de secante es par, reserve un factor $\sec^2 x$ y use $u = \tan x$.

2. Si la potencia de tangente es impar, reserve $\sec x \tan x$ y use $u = \sec x$.

3. Si ninguno aplica directamente, transforme usando identidades y simplifique.

Ejemplo 7.5. Calcule $\int \tan^3 x \sec^4 x dx$. Reserve $\sec^2 x dx$ y escriba $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$ en el resto:

$$\int \tan^3 x \sec^2 x \sec^2 x dx.$$

Con $u = \tan x$, $du = \sec^2 x dx$:

$$\int u^3(1 + u^2)du = \boxed{\frac{\tan^4 x}{4} + \frac{\tan^6 x}{6} + C}.$$

Ejemplo 7.6. Calcule $\int \tan^3 x \sec x dx$. Escriba $\tan^3 x = \tan^2 x \tan x = (\sec^2 x - 1)\tan x$. Entonces

$$\int (\sec^2 x - 1)\sec x \tan x dx.$$

Con $u = \sec x$,

$$\boxed{\frac{\sec^3 x}{3} - \sec x + C}.$$

La integral de $\sec x$

Multiplicamos por una forma conveniente de uno:

$$\int \sec x dx = \int \frac{\sec x(\sec x + \tan x)}{\sec x + \tan x} dx.$$

El numerador es $\sec^2 x + \sec x \tan x$, derivada del denominador. Por tanto,

$$\boxed{\int \sec x dx = \ln|\sec x + \tan x| + C}.$$

Potencias de cotangente y cosecante

Análogamente,

$$\csc^2 x = 1 + \cot^2 x, \qquad \cot^2 x = \csc^2 x - 1.$$

Estrategia. Si la potencia de cosecante es par, reserve $\csc^2 x$ y use $u = \cot x$ (recordando $du = -\csc^2 x dx$). Si la potencia de cotangente es impar, reserve $\csc x \cot x$ y use $u = \csc x$.

Ejemplo 7.7. Calcule $\int \cot^2 x \csc^4 x dx$. Reserve $\csc^2 x dx$:

$$\int \cot^2 x(1 + \cot^2 x) \csc^2 x dx.$$

Con $u = \cot x$, $du = -\csc^2 x dx$,

$$\boxed{-\frac{\cot^3 x}{3} - \frac{\cot^5 x}{5} + C}.$$

Productos trigonométricos con ángulos distintos

Las identidades producto-a-suma son

$$\begin{aligned}
\sin A \cos B &= \tfrac{1}{2}[\sin(A + B) + \sin(A - B)], \\
\cos A \cos B &= \tfrac{1}{2}[\cos(A + B) + \cos(A - B)], \\
\sin A \sin B &= \tfrac{1}{2}[\cos(A - B) - \cos(A + B)].
\end{aligned}$$

Ejemplo 7.8. Calcule $\int \sin 3x \cos 2x dx$. Entonces

$$\sin 3x \cos 2x = \frac{1}{2}(\sin 5x + \sin x),$$

y

$$\boxed{-\frac{1}{10}\cos 5x - \frac{1}{2}\cos x + C}.$$

Ejemplo 7.9. Calcule $\int \cos 4x \cos x dx$. Usando producto-a-suma,

$$\frac{1}{2}\int (\cos 5x + \cos 3x) dx = \boxed{\frac{1}{10}\sin 5x + \frac{1}{6}\sin 3x + C}.$$

Sustituciones trigonométricas

Estas sustituciones explotan identidades pitagóricas:

Expresión	Sustitución	Identidad
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a \sin\theta$	$1 - \sin^2\theta = \cos^2\theta$
$\sqrt{a^2 + x^2}$	$x = a \tan\theta$	$1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta$
$\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = a \sec\theta$	$\sec^2\theta - 1 = \tan^2\theta$

Caso $\sqrt{a^2 - x^2}$

Ejemplo 7.10. Calcule $\int \sqrt{9 - x^2}dx$. Tome $x = 3\sin\theta$, $dx = 3\cos\theta d\theta$. Entonces $\sqrt{9 - x^2} = 3\cos\theta$ y

$$9\int \cos^2\theta d\theta = \frac{9}{2}\theta + \frac{9}{4}\sin 2\theta + C.$$

Como $\theta = \arcsin(x/3)$ y $\sin 2\theta = 2x\sqrt{9 - x^2}/9$,

$$\boxed{\frac{x}{2}\sqrt{9 - x^2} + \frac{9}{2}\arcsin\left(\frac{x}{3}\right) + C}.$$

Ejemplo 7.11. Calcule $\int \frac{dx}{\sqrt{25-x^2}}$. Con $x = 5\sin\theta$ se obtiene inmediatamente

$$\boxed{\arcsin\left(\frac{x}{5}\right) + C}.$$

Caso $\sqrt{a^2 + x^2}$

Ejemplo 7.12. Calcule $\int \sqrt{x^2 + 4}dx$. Tome $x = 2\tan\theta$, $dx = 2\sec^2\theta d\theta$ y $\sqrt{x^2 + 4} = 2\sec\theta$. Resulta

$$4\int \sec^3\theta d\theta.$$

Usando $\int \sec^3\theta d\theta = \frac{1}{2}\sec\theta\tan\theta + \frac{1}{2}\ln|\sec\theta + \tan\theta| + C$ y regresando a x,

$$\boxed{\frac{x}{2}\sqrt{x^2 + 4} + 2\ln|x + \sqrt{x^2 + 4}| + C}.$$

Una constante aditiva producida por $\ln 2$ se absorbe en C.

Caso $\sqrt{x^2 - a^2}$

Ejemplo 7.13. Calcule $\int \frac{\sqrt{x^2-9}}{x}dx$, para $x > 3$. Tome $x = 3\sec\theta$. Entonces $dx = 3\sec\theta\tan\theta d\theta$ y $\sqrt{x^2 - 9} = 3\tan\theta$. La integral se convierte en

$$3\int \tan^2\theta d\theta = 3\int (\sec^2\theta - 1)d\theta = 3\tan\theta - 3\theta + C.$$

Como $\tan\theta = \sqrt{x^2 - 9}/3$ y $\theta = \text{arcsec}(x/3)$,

$$\boxed{\sqrt{x^2 - 9} - 3\,\text{arcsec}\left(\frac{x}{3}\right) + C}.$$

Observación. Una sustitución trigonométrica no debe usarse mecánicamente. Antes conviene intentar simplificación algebraica o una sustitución ordinaria.

8. Fracciones parciales

Una función racional es $P(x)/Q(x)$. Es propia si $\deg P < \deg Q$ e impropia si $\deg P \geq \deg Q$. En el segundo caso se divide primero.

Ejemplo 8.1.

$$\frac{x^2+3x+5}{x+1} = x+2+\frac{3}{x+1}.$$

Por tanto,

$$\boxed{\int \frac{x^2+3x+5}{x+1}dx = \frac{x^2}{2}+2x+3\ln|x+1|+C}.$$

Supongamos que P/Q es propia y que Q se factoriza sobre $\mathbb{R}$. La descomposición depende de los factores del denominador.

Caso I: factores lineales distintos

Si $Q = (x-a_1)\cdots(x-a_k)$ con raíces distintas, se propone

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{x-a_1}+\cdots+\frac{A_k}{x-a_k}.$$

Ejemplo 8.2. Calcule $\int \frac{5x+1}{(x-1)(x+2)}dx$. Planteamos

$$\frac{5x+1}{(x-1)(x+2)} = \frac{A}{x-1}+\frac{B}{x+2}.$$

Multiplicando por el denominador,

$$5x+1 = A(x+2)+B(x-1).$$

Con $x=1$, $A=2$; con $x=-2$, $B=3$. Por tanto,

$$\boxed{2\ln|x-1|+3\ln|x+2|+C}.$$

Ejemplo 8.3. Calcule $\int \frac{x^2+1}{x(x-1)(x+1)}dx$. Proponga

$$\frac{x^2+1}{x(x-1)(x+1)} = \frac{A}{x}+\frac{B}{x-1}+\frac{C}{x+1}.$$

Multiplicando y evaluando en $x=0,1,-1$ se obtiene $A=-1$, $B=1$, $C=1$. Así,

$$\boxed{-\ln|x|+\ln|x-1|+\ln|x+1|+C}.$$

Caso II: factores lineales repetidos

Si $(x-a)^m$ divide a Q, deben aparecer *todas* las potencias:

$$\frac{A_1}{x-a}+\frac{A_2}{(x-a)^2}+\cdots+\frac{A_m}{(x-a)^m}.$$

Ejemplo 8.4. Calcule

$$\int \frac{2x+3}{(x-1)^2(x+1)}dx.$$

Planteamos

$$\frac{2x+3}{(x-1)^2(x+1)}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{(x-1)^2}+\frac{C}{x+1}.$$

Multiplicando,

$$2x+3=A(x-1)(x+1)+B(x+1)+C(x-1)^2.$$

Con $x=1$: $5=2B$, así $B=5/2$. Con $x=-1$: $1=4C$, así $C=1/4$. Comparando coeficientes de x^2, $A+C=0$, luego $A=-1/4$. Por tanto,

$$\int\left[-\frac{1}{4(x-1)}+\frac{5}{2(x-1)^2}+\frac{1}{4(x+1)}\right]dx,$$

y

$$\boxed{-\frac{1}{4}\ln|x-1|-\frac{5}{2(x-1)}+\frac{1}{4}\ln|x+1|+C}.$$

Caso III: factores cuadráticos irreducibles distintos

Para un factor x^2+bx+c sin raíces reales, el numerador debe ser lineal:

$$\frac{Ax+B}{x^2+bx+c}.$$

Ejemplo 8.5. Calcule

$$\int \frac{x^2+2x+3}{(x-1)(x^2+1)}dx.$$

Proponga

$$\frac{x^2+2x+3}{(x-1)(x^2+1)}=\frac{A}{x-1}+\frac{Bx+C}{x^2+1}.$$

Entonces

$$x^2+2x+3=A(x^2+1)+(Bx+C)(x-1).$$

Comparando coeficientes:

$$A+B=1,\qquad -B+C=2,\qquad A-C=3.$$

Se obtiene $A=3$, $B=-2$, $C=0$. Luego

$$\int\left[\frac{3}{x-1}-\frac{2x}{x^2+1}\right]dx=\boxed{3\ln|x-1|-\ln(x^2+1)+C}.$$

Ejemplo 8.6. Calcule $\int \frac{dx}{(x-1)(x^2+4)}$. La descomposición es

$$\frac{1}{(x-1)(x^2+4)} = \frac{1/5}{x-1} + \frac{(-x-1)/5}{x^2+4}.$$

Integrando término a término,

$$\boxed{\frac{1}{5}\ln|x-1| - \frac{1}{10}\ln(x^2+4) - \frac{1}{10}\arctan\left(\frac{x}{2}\right) + C}.$$

Caso IV: factores cuadráticos irreducibles repetidos

Si $(x^2+bx+c)^m$ aparece, deben incluirse

$$\frac{A_1x+B_1}{x^2+bx+c} + \frac{A_2x+B_2}{(x^2+bx+c)^2} + \cdots + \frac{A_mx+B_m}{(x^2+bx+c)^m}.$$

Ejemplo 8.7. Considere

$$\frac{x^3+2x+1}{(x^2+1)^2}.$$

La forma correcta es

$$\frac{Ax+B}{x^2+1} + \frac{Cx+D}{(x^2+1)^2}.$$

Multiplicando por $(x^2+1)^2$,

$$x^3+2x+1 = (Ax+B)(x^2+1) + Cx + D.$$

Comparando coeficientes: $A=1$, $B=0$, $A+C=2$, $B+D=1$, por lo que $C=1$, $D=1$. Entonces

$$\int \frac{x}{x^2+1}dx + \int \frac{x}{(x^2+1)^2}dx + \int \frac{dx}{(x^2+1)^2}.$$

Las dos primeras son sustituciones directas. Para la última usamos la identidad conocida

$$\int \frac{dx}{(x^2+1)^2} = \frac{x}{2(x^2+1)} + \frac{1}{2}\arctan x + C.$$

Así,

$$\boxed{\frac{1}{2}\ln(x^2+1) - \frac{1}{2(x^2+1)} + \frac{x}{2(x^2+1)} + \frac{1}{2}\arctan x + C}.$$

Caso mixto completo

Ejemplo 8.8. Para

$$\frac{P(x)}{(x-1)^2(x^2+4)^2}$$

la forma general correcta es

$$\frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{Cx+D}{x^2+4} + \frac{Ex+F}{(x^2+4)^2}.$$

Este patrón debe establecerse *antes* de calcular coeficientes.

9. Integrales exponenciales y logarítmicas

Ya construimos $\ln x$ a partir de la integral definida y definimos e^x como su función inversa. Ahora utilizaremos esos resultados dentro de integrales más elaboradas.

Estructura exponencial

Si aparece $e^{g(x)}g'(x)$, la regla de la cadena sugiere la sustitución $u = g(x)$:

$$\boxed{\int e^{g(x)}g'(x)\,dx = e^{g(x)} + C.}$$

Por ejemplo,

$$\int 2xe^{x^2}\,dx = e^{x^2} + C.$$

Para una base $a > 0$, $a \neq 1$,

$$\boxed{\int a^{g(x)}g'(x)\,dx = \frac{a^{g(x)}}{\ln a} + C.}$$

Ejemplo 9.1. Calcule $\int 5^{3x}\,dx$. La función interior del exponente es $3x$, cuya derivada es 3. Podemos escribir

$$\int 5^{3x}\,dx = \frac{1}{3}\int 5^u\,du, \qquad u = 3x.$$

Por tanto,

$$\boxed{\int 5^{3x}\,dx = \frac{5^{3x}}{3\ln 5} + C.}$$

Integración de funciones exponenciales de base distinta de e

Hasta ahora hemos utilizado con frecuencia la fórmula

$$\int e^x\,dx = e^x + C.$$

Sin embargo, también aparecen funciones exponenciales cuya base es distinta de e, por ejemplo

$$2^x, \qquad 3^x, \qquad 10^x, \qquad a^x.$$

Estas funciones requieren una pequeña modificación debido a que

$$\frac{d}{dx}a^x = a^x \ln a.$$

A continuación deduciremos la fórmula correspondiente.

Deducción de la fórmula para $\int a^x\,dx$

Recordemos que, para $a > 0$,

$$a^x = e^{x\ln a}.$$

Por lo tanto,

$$\int a^x\,dx = \int e^{x\ln a}\,dx.$$

Hacemos el cambio de variable

$$u = x\ln a.$$

Como a es una constante,

$$du = \ln a\,dx.$$

Despejando dx,

$$dx = \frac{du}{\ln a}.$$

Sustituyendo en la integral,

$$\begin{aligned}\int a^x\,dx &= \int e^u \frac{du}{\ln a}\\ &= \frac{1}{\ln a}\int e^u\,du\\ &= \frac{e^u}{\ln a} + C.\end{aligned}$$

Finalmente, como

$$u = x\ln a$$

y

$$e^{x\ln a} = a^x,$$

obtenemos

$$\boxed{\int a^x\,dx = \frac{a^x}{\ln a} + C}, \qquad a > 0, \quad a \neq 1.$$

Observación. La presencia del factor $\ln a$ en el denominador no es accidental. Aparece porque

$$\frac{d}{dx}a^x = a^x \ln a.$$

Por ello, al integrar a^x, debemos dividir entre $\ln a$ para compensar ese factor.

Ejemplo: integración de 2^x

Consideremos

$$\int 2^x\,dx.$$

Aplicando directamente la fórmula anterior con $a = 2$,

$$\boxed{\int 2^x\,dx = \frac{2^x}{\ln 2} + C}.$$

Podemos verificar el resultado derivando:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(\frac{2^x}{\ln 2}\right) &= \frac{1}{\ln 2}\frac{d}{dx}\left(2^x\right)\\ &= \frac{1}{\ln 2}\left(2^x \ln 2\right)\\ &= 2^x.\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\int 2^x\,dx = \frac{2^x}{\ln 2} + C}.$$

¿Por qué e^x es un caso especial?

La fórmula general es

$$\int a^x\,dx = \frac{a^x}{\ln a} + C.$$

Si elegimos

$$a = e,$$

entonces

$$\ln e = 1.$$

Por consiguiente,

$$\begin{aligned}\int e^x\,dx &= \frac{e^x}{\ln e} + C\\ &= \frac{e^x}{1} + C\\ &= e^x + C.\end{aligned}$$

Así,

$$\boxed{\int e^x\,dx = e^x + C}.$$

Ésta es una de las razones por las que la base e desempeña un papel fundamental en el cálculo diferencial e integral.

Exponenciales con exponente lineal

Consideremos ahora

$$\int a^{mx+b}\,dx.$$

Podemos utilizar la sustitución

$$u = mx + b.$$

Entonces

$$du = m\,dx,$$

de donde

$$dx = \frac{du}{m}.$$

Sustuyendo,

$$\begin{aligned}\int a^{mx+b}\,dx &= \int a^u \frac{du}{m}\\ &= \frac{1}{m}\int a^u\,du\\ &= \frac{1}{m}\frac{a^u}{\ln a} + C.\end{aligned}$$

Regresando a la variable original,

$$\boxed{\int a^{mx+b}\,dx = \frac{a^{mx+b}}{m\ln a} + C}.$$

Ejemplo: $\int 2^{3x+1}\,dx$

Calculemos

$$\int 2^{3x+1}\,dx.$$

Hacemos

$$u = 3x + 1.$$

Entonces

$$du = 3\,dx,$$

y por tanto

$$dx = \frac{du}{3}.$$

Sustituyendo,

$$\begin{aligned}\int 2^{3x+1}\,dx &= \int 2^u \frac{du}{3}\\ &= \frac{1}{3}\int 2^u\,du\\ &= \frac{1}{3}\frac{2^u}{\ln 2} + C.\end{aligned}$$

Regresando a x,

$$\boxed{\int 2^{3x+1}\,dx = \frac{2^{3x+1}}{3\ln 2} + C}.$$

Exponenciales que requieren sustitución

La misma idea puede combinarse con el método de sustitución.

Consideremos

$$\int x\,2^{x^2}\,dx.$$

Observemos que el exponente es

$$x^2,$$

cuya derivada es

$$2x.$$

Por ello hacemos

$$u = x^2.$$

Entonces

$$du = 2x\,dx.$$

Despejando,

$$x\,dx = \frac{1}{2}\,du.$$

La integral se transforma en

$$\begin{aligned}\int x\,2^{x^2}\,dx &= \int 2^u \left(\frac{1}{2}\,du\right)\\ &= \frac{1}{2}\int 2^u\,du\\ &= \frac{1}{2}\frac{2^u}{\ln 2} + C.\end{aligned}$$

Finalmente, regresamos a

$$u = x^2,$$

y obtenemos

$$\boxed{\int x\,2^{x^2}\,dx = \frac{2^{x^2}}{2\ln 2} + C}.$$

Forma general con una función en el exponente

Los ejemplos anteriores sugieren una forma más general.

Si tenemos

$$\int a^{g(x)} g'(x)\,dx,$$

hacemos

$$u = g(x), \qquad du = g'(x)\,dx.$$

Entonces

$$\int a^{g(x)} g'(x)\,dx = \int a^u\,du.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\int a^{g(x)} g'(x)\,dx = \frac{a^{g(x)}}{\ln a} + C}, \qquad a > 0, \quad a \neq 1.$$

Observación. Para reconocer este tipo de integral conviene buscar dos elementos:

1. una función $g(x)$ en el exponente;
2. la derivada $g'(x)$, o un múltiplo constante de ella, fuera de la función exponencial.

Éste es exactamente el mismo principio utilizado en el método de sustitución.

Ejemplos adicionales

Ejemplo 9.2. Calcular

$$\int 3^x\,dx.$$

Aplicando la fórmula,

$$\boxed{\int 3^x\,dx = \frac{3^x}{\ln 3} + C}.$$

Ejemplo 9.3. Calcular

$$\int 10^x\,dx.$$

Aplicando la fórmula,

$$\boxed{\int 10^x\,dx = \frac{10^x}{\ln 10} + C}.$$

Ejemplo 9.4. Calcular

$$\int 5^{2x-3}\,dx.$$

Tomamos

$$u = 2x - 3, \qquad du = 2\,dx, \qquad dx = \frac{1}{2}\,du.$$

Entonces

$$\begin{aligned}\int 5^{2x-3}\,dx &= \frac{1}{2}\int 5^u\,du \\ &= \frac{1}{2}\frac{5^u}{\ln 5} + C \\ &= \boxed{\frac{5^{2x-3}}{2\ln 5} + C}.\end{aligned}$$

Ejemplo 9.5. Calcular

$$\int 6x^2\, 3^{x^3}\, dx.$$

Tomamos

$$u = x^3.$$

Entonces

$$du = 3x^2\, dx.$$

Como

$$6x^2\, dx = 2\, du,$$

tenemos

$$\begin{aligned}\int 6x^2\, 3^{x^3}\, dx &= 2\int 3^u\, du \\ &= 2\frac{3^u}{\ln 3} + C \\ &= \boxed{\frac{2\, 3^{x^3}}{\ln 3} + C}.\end{aligned}$$

Resumen

Las fórmulas fundamentales de esta sección son

$$\boxed{\frac{d}{dx}a^x = a^x \ln a}$$

y

$$\boxed{\int a^x\, dx = \frac{a^x}{\ln a} + C}, \qquad a > 0, \quad a \neq 1.$$

Más generalmente,

$$\boxed{\int a^{g(x)} g'(x)\, dx = \frac{a^{g(x)}}{\ln a} + C}.$$

El caso $a = e$ es particularmente sencillo porque

$$\ln e = 1.$$

*Estructura logarítmica f'/f La fórmula

$$\int \frac{1}{u}\, du = \ln|u| + C$$

combinada con la sustitución $u = f(x)$ produce uno de los patrones más importantes de toda la unidad. Si $f(x) \neq 0$ en el intervalo considerado,

$$\boxed{\int \frac{f'(x)}{f(x)}\,dx = \ln|f(x)| + C.}$$

No se trata de una nueva fórmula independiente: es simplemente sustitución seguida de la integral de $1/u$ que ya construimos.

Ejemplo 9.6. Calcule

$$\int \frac{6x+1}{3x^2+x-4}\,dx.$$

Antes de integrar observamos la estructura. El denominador es

$$f(x) = 3x^2 + x - 4,$$

y su derivada es

$$f'(x) = 6x + 1,$$

que coincide exactamente con el numerador. Tomamos

$$u = 3x^2 + x - 4, \qquad du = (6x+1)dx.$$

Entonces

$$\int \frac{6x+1}{3x^2+x-4}\,dx = \int \frac{1}{u}\,du = \ln|u| + C.$$

Por tanto,

$$\boxed{\ln|3x^2+x-4| + C}.$$

Ejemplo 9.7. Calcule

$$\int \frac{2x}{x^2-4}\,dx.$$

Tomamos $u = x^2 - 4$, $du = 2x\,dx$. Así,

$$\int \frac{2x}{x^2-4}\,dx = \int \frac{du}{u} = \ln|u| + C,$$

y finalmente

$$\boxed{\int \frac{2x}{x^2-4}\,dx = \ln|x^2-4| + C.}$$

Aquí el valor absoluto es esencial porque $x^2 - 4$ puede ser positivo o negativo en distintos intervalos de su dominio.

Selección del método de integración

La selección del método es parte central de la unidad. Un procedimiento razonable es:

1. **Simplificar**: expandir, factorizar, dividir polinomios, cancelar factores válidos o usar identidades.

2. **Buscar una integral inmediata**.
3. **Buscar sustitución**: ¿aparece una función y su derivada?
4. **Analizar productos**: polinomio por exponencial/trigonométrica suele sugerir partes.
5. **Analizar potencias trigonométricas**: decidir según paridad.
6. **Analizar funciones racionales**: división y fracciones parciales.
7. **Reconocer radicales cuadráticos**: considerar sustitución trigonométrica.
8. **Combinar técnicas**: algunas integrales requieren más de un método.
9. **Verificar derivando**.

Ejemplos adicionales

Integral	Primera estrategia razonable
$\int x(x^2+1)^7 dx$	Sustitución $u = x^2+1$
$\int x\cos x dx$	Por partes
$\int \sin^5 x \cos^2 x dx$	Separar $\sin x$, identidad y sustitución
$\int \tan^2 x \sec^4 x dx$	Reservar $\sec^2 x$, $u = \tan x$
$\int \frac{x+3}{(x-1)(x+2)} dx$	Fracciones parciales
$\int \frac{x^3}{x+1} dx$	División de polinomios primero
$\int \sqrt{16-x^2} dx$	Sustitución trigonométrica
$\int \ln x dx$	Por partes
$\int \sin 3x \cos 5x dx$	Producto-a-suma

Ejercicio 9.8. Calcule $\int (7x^6 - 4x^{-3} + 2e^x)dx$.

Solución.

$$\boxed{x^7 + 2x^{-2} + 2e^x + C}.$$

Ejercicio 9.9. Calcule $\int (3\cos x - 2\sec^2 x)dx$.

Solución.

$$\boxed{3\sin x - 2\tan x + C}.$$

Ejercicio 9.10. Calcule $\int x^2\sqrt{x^3+1}dx$.

Solución. $u = x^3+1$, $du = 3x^2dx$:

$$\boxed{\frac{2}{9}(x^3+1)^{3/2} + C}.$$

Ejercicio 9.11. Calcule $\int \frac{e^x}{1+e^x}dx$.

Solución. $u = 1 + e^x$, $du = e^x dx$:

$$\boxed{\ln(1 + e^x) + C}.$$

Ejercicio 9.12. Calcule $\int x^2 \sin x dx$.

Solución. Partes dos veces:

$$\begin{aligned}\int x^2 \sin x dx &= -x^2 \cos x + 2\int x \cos x dx \\ &= -x^2 \cos x + 2x \sin x + 2\cos x + C.\end{aligned}$$

$$\boxed{-x^2 \cos x + 2x \sin x + 2\cos x + C}.$$

Ejercicio 9.13. Calcule $\int \sin^5 x \cos^2 x dx$.

Solución. Separe $\sin x$:

$$\sin^5 x = (1 - \cos^2 x)^2 \sin x.$$

Con $u = \cos x$,

$$-\int (1 - u^2)^2 u^2 du = -\int (u^2 - 2u^4 + u^6)du,$$

de modo que

$$\boxed{-\frac{\cos^3 x}{3} + \frac{2\cos^5 x}{5} - \frac{\cos^7 x}{7} + C}.$$

Ejercicio 9.14. Calcule $\int \sec^4 x \tan^2 x dx$.

Solución. Reserve $\sec^2 x dx$ y sustituya $u = \tan x$:

$$\int (1 + u^2)u^2 du = \boxed{\frac{\tan^3 x}{3} + \frac{\tan^5 x}{5} + C}.$$

Ejercicio 9.15. Calcule $\int \frac{4x+1}{x^2-x-2}dx$.

Solución. Factorizamos $x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1)$ y escribimos

$$\frac{4x + 1}{(x - 2)(x + 1)} = \frac{3}{x - 2} + \frac{1}{x + 1}.$$

Por tanto,

$$\boxed{3\ln|x - 2| + \ln|x + 1| + C}.$$

Ejercicio 9.16. Calcule $\int \frac{dx}{x(x+1)^2}$.

Solución.

$$\frac{1}{x(x+1)^2} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} - \frac{1}{(x+1)^2}.$$

Luego

$$\boxed{\ln|x| - \ln|x+1| + \frac{1}{x+1} + C}.$$

Ejercicio 9.17. Calcule $\int x \ln(x^2+1)dx$.

Solución. Primero $u = x^2+1$, $du = 2xdx$:

$$\frac{1}{2}\int \ln u \, du.$$

Ahora por partes, $\int \ln u du = u \ln u - u$:

$$\boxed{\frac{1}{2}(x^2+1)\ln(x^2+1) - \frac{1}{2}(x^2+1) + C}.$$

Ejercicio 9.18. Calcule $\int \frac{x^2}{x^2+1}dx$.

Solución. Antes de integrar, simplifique:

$$\frac{x^2}{x^2+1} = 1 - \frac{1}{x^2+1}.$$

Por tanto,

$$\boxed{x - \arctan x + C}.$$

10. Ejercicios

Ejercicio 10.1. Integración directa

1. $\int (x^8 - 3x^4 + 2)dx.$
2. $\int (4x^{-5} + 3\sqrt{x})dx.$
3. $\int (2e^x - 5\sin x + 3\sec^2 x)dx.$
4. $\displaystyle\int x^7\,dx$
5. $\displaystyle\int x^{12}\,dx$
6. $\displaystyle\int x^{-3}\,dx$
7. $\displaystyle\int x^{-5}\,dx$
8. $\displaystyle\int x^{1/2}\,dx$
9. $\displaystyle\int x^{3/2}\,dx$
10. $\displaystyle\int x^{-1/2}\,dx$
11. $\displaystyle\int x^{5/3}\,dx$
12. $\displaystyle\int (3x^2 - 4x + 7)\,dx$
13. $\displaystyle\int (5x^4 - 2x^3 + x - 6)\,dx$
14. $\displaystyle\int (2x^5 + 7x^2 - 9)\,dx$
15. $\displaystyle\int (8 - 3x + 4x^3)\,dx$
16. $\displaystyle\int \left(\frac{x^4}{2} - \frac{3x^2}{4} + 5x\right)dx$
17. $\displaystyle\int (6x^7 - 5x^5 + 2x^2 - 1)\,dx$
18. $\displaystyle\int \left(\frac{2}{3}x^6 - \frac{5}{2}x^3 + 4\right)dx$
19. $\displaystyle\int (7x^8 - 3x^4 + x^2 - 8x + 11)\,dx$

Ejercicio 10.2. Radicales y potencias fraccionarias

20. $\displaystyle\int \sqrt{x}\,dx$
21. $\displaystyle\int \sqrt[3]{x^2}\,dx$
22. $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx$
23. $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}\,dx$
24. $\displaystyle\int (2\sqrt{x} + 3\sqrt[3]{x})\,dx$
25. $\displaystyle\int \frac{x^2 + \sqrt{x}}{x}\,dx$
26. $\displaystyle\int \left(\sqrt[4]{x^3} + \frac{2}{\sqrt{x}}\right)dx$
27. $\displaystyle\int \frac{x^3 + 2x}{\sqrt{x}}\,dx$

Ejercicio 10.3. Simplificación algebraica

28. $\displaystyle\int \frac{x^3 + 2x^2 - x}{x}\,dx$
29. $\displaystyle\int \frac{3x^4 - 2x^2 + 5x}{x^2}\,dx$

30. $\displaystyle\int \frac{(x+1)^2}{x}\,dx$

31. $\displaystyle\int \frac{x^4-1}{x^2}\,dx$

32. $\displaystyle\int \frac{2x^3+5x^2-3x}{x}\,dx$

33. $\displaystyle\int \frac{x^5+x^3+x}{x^2}\,dx$

34. $\displaystyle\int \frac{(x-2)(x+3)}{x}\,dx$

35. $\displaystyle\int \frac{x^6-2x^3+x}{x^2}\,dx$

36. $\displaystyle\int \frac{x^3+2x^2-x+1}{x^2+1}\,dx$

37. $\displaystyle\int \frac{x^2+3x+5}{x+1}\,dx$

38. $\displaystyle\int \frac{2x^3-x+4}{x^2-1}\,dx$

39. $\displaystyle\int \frac{x^4+1}{x^2+1}\,dx$

40. $\displaystyle\int \frac{3x^3+2x^2+1}{x^2+x}\,dx$

41. $\displaystyle\int \frac{x^3-1}{x-1}\,dx$

42. $\displaystyle\int \frac{x^4-x^2+1}{x^2+1}\,dx$

43. $\displaystyle\int \frac{2x^3+5x^2-3}{x+2}\,dx$

Ejercicio 10.4. Sustitución

44. $\displaystyle\int 2x(x^2+1)^5\,dx$

45. $\displaystyle\int 3x^2(x^3-4)^6\,dx$

46. $\displaystyle\int (2x+1)(x^2+x+3)^4\,dx$

47. $\displaystyle\int 4x^3(x^4+2)^7\,dx$

48. $\displaystyle\int x(3x^2-1)^8\,dx$

49. $\displaystyle\int (6x-5)(3x^2-5x+2)^3\,dx$

50. $\displaystyle\int x^2(1-x^3)^5\,dx$

51. $\displaystyle\int (5x^4+2)(x^5+2x-1)^6\,dx$

52. $\displaystyle\int x(x^2+3)^8 dx.$

53. $\displaystyle\int x^2 e^{x^3} dx.$

54. $\displaystyle\int \frac{5x^4}{x^5+7} dx.$

55. $\displaystyle\int \frac{\cos x}{2+\sin x} dx.$

56. $\displaystyle\int \tan x \sec^2 x dx.$

57. $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{x^2+4}}\,dx$

58. $\displaystyle\int \frac{2x+1}{\sqrt{x^2+x+5}}\,dx$

59. $\displaystyle\int x^2\sqrt{x^3+1}\,dx$

60. $\displaystyle\int \frac{x^3}{\sqrt{x^4+7}}\,dx$

61. $\displaystyle\int (3x^2-2)\sqrt{x^3-2x+4}\,dx$

62. $\displaystyle\int \frac{4x}{\sqrt[3]{2x^2+1}}\,dx$

63. $\displaystyle\int x^2\sqrt[4]{x^3+2}\,dx$

64. $\displaystyle\int \frac{5x^4}{\sqrt{1+x^5}}\,dx$

Ejercicio 10.5. Por partes

65. $\int xe^{2x}dx$.
66. $\int x\cos 3xdx$.
67. $\int xe^{x}\,dx$
68. $\int x\sin x\,dx$
69. $\int x\cos x\,dx$
70. $\int x\ln x\,dx$
71. $\int x^2e^{x}\,dx$
72. $\int x^2\sin x\,dx$
73. $\int \ln x\,dx$
74. $\int e^{x}\cos x\,dx$
75. $\int x^2\ln xdx$.
76. $\int e^{x}\sin xdx$.
77. $\int \arcsin xdx$.

Ejercicio 10.6. Trigonométricas

78. $\int \sin x\,dx$
79. $\int \cos x\,dx$
80. $\int \sec^2 x\,dx$
81. $\int \csc^2 x\,dx$
82. $\int \sec x\tan x\,dx$
83. $\int \csc x\cot x\,dx$
84. $\int (3\cos x - 2\sin x)\,dx$
85. $\int (4\sec^2 x + 5\csc x\cot x)\,dx$
86. $\int \sin^7 x\cos^2 xdx$.
87. $\int \sin^4 x\cos^2 xdx$.
88. $\int \tan^4 x\sec^4 xdx$.
89. $\int \tan^5 x\sec^3 xdx$.
90. $\int \sin 5x\cos 2xdx$.
91. $\int \sin^2 x\,dx$
92. $\int \cos^2 x\,dx$
93. $\int (1+\cos 2x)\,dx$
94. $\int (1-\cos 2x)\,dx$
95. $\int \sin x\cos x\,dx$
96. $\int \sin(2x)\,dx$
97. $\int \cos(5x)\,dx$
98. $\int (3\sin^2 x + 2\cos^2 x)\,dx$

Ejercicio 10.7. Sustitución trigonométrica

99. $\int \sqrt{16-x^2}dx$.
100. $\int \frac{x^2}{\sqrt{25-x^2}}dx$.
101. $\int \frac{dx}{(x^2+9)^{3/2}}$.
102. $\int \frac{\sqrt{x^2-4}}{x}dx$.
103. $\int \dfrac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$

104. $\int \sqrt{16-x^2}\,dx$

105. $\int \dfrac{x^2}{\sqrt{25-x^2}}\,dx$

106. $\int \dfrac{dx}{\sqrt{x^2+9}}$

107. $\int \sqrt{x^2+4}\,dx$

108. $\int \dfrac{x^2}{\sqrt{x^2+16}}\,dx$

109. $\int \dfrac{dx}{\sqrt{x^2-9}}$

110. $\int \dfrac{\sqrt{x^2-25}}{x}\,dx$

Ejercicio 10.8. Fracciones parciales

111. $\int \frac{2x+7}{(x-1)(x+3)}dx.$

112. $\int \frac{x+2}{x(x-1)^2}dx.$

113. $\int \frac{x^2+1}{(x-2)(x^2+4)}dx.$

114. $\int \frac{2x^3+x+1}{(x^2+1)^2}dx.$

115. $\int \frac{x^3+1}{x^2-1}dx$

116. $\int \dfrac{dx}{(x-1)(x+2)}$

117. $\int \dfrac{3x+5}{(x-1)(x+3)}\,dx$

118. $\int \dfrac{dx}{x(x+1)^2}$

119. $\int \dfrac{2x+1}{(x-2)^2(x+1)}\,dx$

120. $\int \dfrac{dx}{(x^2+1)(x-1)}$

121. $\int \dfrac{x^2+1}{x(x-1)(x+2)}\,dx$

122. $\int \dfrac{dx}{(x^2+4)(x^2+1)}$

123. $\int \dfrac{x+1}{(x^2+1)^2}\,dx$

Ejercicio 10.9. Funciones exponenciales

124. $\int e^x\,dx$

125. $\int e^{3x}\,dx$

126. $\int e^{-2x}\,dx$

127. $\int 4e^{5x}\,dx$

128. $\int 2^x\,dx$

129. $\int 5^{3x}\,dx$

130. $\int 3^{-2x}\,dx$

131. $\int (2e^{4x} - 3\,7^x)\,dx$

132. $\int 2^x\,dx.$

133. $\int 3^x\,dx.$

134. $\int 10^x\,dx.$

135. $\int 2^{4x}\,dx.$

136. $\int 3^{2x+1}\,dx.$

137. $\int 5^{3x-2}\,dx.$

138. $\int x\,4^{x^2}\,dx.$

139. $\int x^2\,2^{x^3}\,dx.$

140. $\int (2x+1)\,5^{x^2+x}\,dx.$

141. $\int \cos x\,2^{\sin x}\,dx.$

142. $\int 3^{2x}dx$

143. $\int a^{nx}dx$

144. $\int a^t e^t dt$

145. $\int 5^{x^4+2x}(2x^3+1)dx$

146. $\int x^2 10^{x^3}dx$

147. $\int a^z \ln z(\ln z+1)dz$

148. $\int e^{y^2}e^{3e^y}dy$

149. $\int \frac{4^{\ln(1/x)}}{x}dx$

150. $\int \frac{\log_2 x^2}{x}dx$

151. $\int \frac{(\log_3 x)^2}{x}dx.$

Ejercicio 10.10. Logaritmos

152. $\int \frac{1}{x}\,dx$

153. $\int \frac{5}{x}\,dx$

154. $\int \left(3x^2 + \frac{2}{x}\right) dx$

155. $\int \left(\frac{4}{x} - x^3\right) dx$

156. $\int \frac{7x^2+3}{x}\,dx$

157. $\int \frac{x^3-4}{x}\,dx$

158. $\int \left(\sqrt{x} + \frac{6}{x}\right) dx$

159. $\int \frac{2x^4 - x + 5}{x}\,dx$

160. $\int \frac{1}{3-2x}dx$

161. $\int \frac{x}{2-x^2}dx$

162. $\int \frac{3x^2}{5x^3-1}dx$

163. $\int \frac{2x-1}{x(x-1)}dx$

164. $\int \frac{1}{y\ln y}dy$

165. $\int \frac{\sin 3t}{\cos 3t-1}dt$

166. $\int(\cot 5x + \csc 5x)dx$

167. $\int \frac{\cos 3x+3}{\sin 3x}dx$

168. $\int \frac{2-3\sin 2x}{\cos 2x}dx$

169. $\int(\tan 2x - \sec 2x)dx$

170. $\int \frac{2x^3}{x^2-4}dx$

171. $\int \frac{5-4y^2}{3+2y}dy$

172. $\int \frac{\ln^2(3x)}{x}dx$

173. $\int \frac{2+\ln^2 x}{x(1-\ln x)}dx$

174. $\int \frac{2\ln x+1}{x[(\ln x)^2+\ln x]}dx$

175. $\int \frac{3x^5-2x^3+5x^2-2}{x^3+1}dx$

176. $\int \frac{\tan(\ln x)}{x}dx$

177. $\int \frac{\cot\sqrt{t}}{\sqrt{t}}dt.$

Ejercicio 10.11. $f'(x)/f(x)$

178. $\int \frac{2x}{x^2+3}\,dx$

179. $\int \frac{3x^2}{x^3+5}\,dx$

180. $\int \frac{2x+1}{x^2+x+4}\,dx$

181. $\int \frac{4x^3}{x^4-7}\,dx$

182. $\int \frac{6x-2}{3x^2-2x+9}\,dx$

183. $\int \frac{5x^4+1}{x^5+x+2}\,dx$

184. $\int \frac{\cos x}{2+\sin x}\,dx$

185. $\int \frac{e^x}{1+e^x}\,dx$

Ejercicio 10.12. Sustitución generales

186. $\int e^x(1+e^x)^4\,dx$

187. $\int e^{2x}\sqrt{1+e^{2x}}\,dx$

188. $\int \frac{e^x}{(3+e^x)^2}\,dx$

189. $\int e^{-x}(2+e^{-x})^5\,dx$

190. $\int \frac{3e^{3x}}{1+e^{3x}}\,dx$

191. $\int e^{4x}(1-e^{4x})^3\,dx$

192. $\int \frac{2^x}{1+2^x}\,dx$

193. $\int 5^x(2+5^x)^6\,dx$

194. $\int \sin x\cos^4 x\,dx$

195. $\int \cos x\sin^5 x\,dx$

196. $\int \sec^2 x(1+\tan x)^3\,dx$

197. $\int \csc^2 x(2-\cot x)^4\,dx$

198. $\int \sec x\tan x(3+\sec x)^5\,dx$

199. $\int \csc x\cot x(1+\csc x)^2\,dx$

200. $\int \frac{\cos x}{1+\sin x}\,dx$

201. $\int \frac{\sec^2 x}{2+\tan x}\,dx$

Ejercicio 10.13. Trigonométricas inversas

202. $\int \frac{1}{1+x^2}\,dx$

203. $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$

204. $\int \frac{1}{4+x^2}\,dx$

205. $\int \frac{1}{\sqrt{9-x^2}}\,dx$

206. $\int \frac{1}{1+4x^2}\,dx$

207. $\int \frac{1}{\sqrt{16-9x^2}}\,dx$

208. $\int \frac{3}{1+9x^2}\,dx$

209. $\int \frac{2}{\sqrt{25-4x^2}}\,dx$

210. $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$

211. $\int \frac{dx}{\sqrt{4-x^2}}$

212. $\int \frac{dx}{\sqrt{25-4x^2}}$

213. $\int \frac{3\,dx}{\sqrt{16-9x^2}}$

214. $\int \frac{dx}{1+x^2}$

215. $\int \frac{dx}{9+x^2}$

216. $\int \frac{dx}{4+9x^2}$

217. $\int \frac{5\,dx}{25+4x^2}$

Ejercicio 10.14. Potencias de trigonométricas

218. $\int \sin^3 x\,dx$

219. $\int \sin^5 x\,dx$

220. $\int \sin^7 x\,dx$

221. $\int \sin^2 x\,dx$

222. $\int \sin^4 x\,dx$

223. $\int \sin^6 x\,dx$

224. $\int \sin^3(2x)\,dx$

225. $\int \sin^4(3x)\,dx$

226. $\int \cos^3 x\,dx$

227. $\int \cos^5 x\,dx$

228. $\int \cos^7 x\,dx$

229. $\int \cos^2 x\,dx$

230. $\int \cos^4 x\,dx$

231. $\int \cos^6 x\,dx$

232. $\int \cos^3(2x)\,dx$

233. $\int \cos^4(3x)\,dx$

234. $\int \sin(3x)\cos(5x)\,dx$

235. $\int \cos(2x)\cos(7x)\,dx$

236. $\int \sin(4x)\sin(2x)\,dx$

237. $\int \sin x\cos(3x)\,dx$

238. $\int \cos(5x)\cos x\,dx$

239. $\int \sin(6x)\sin(3x)\,dx$

240. $\int \sin(2x)\cos(4x)\,dx$

241. $\int \cos(3x)\sin(7x)\,dx$

242. $\int \sin^3 x\cos^2 x\,dx$

243. $\int \sin^2 x\cos^3 x\,dx$

244. $\int \sin^5 x\cos^4 x\,dx$

245. $\int \sin^4 x\cos^5 x\,dx$

246. $\int \sin^2 x\cos^2 x\,dx$

247. $\int \sin^4 x\cos^2 x\,dx$

248. $\int \sin^2 x\cos^4 x\,dx$

249. $\int \sin^4 x\cos^4 x\,dx$

250. $\int \tan^3 x\,dx$

251. $\int \sec^3 x\,dx$

252. $\int \tan^2 x\sec^2 x\,dx$

253. $\int \tan^4 x\sec^2 x\,dx$

254. $\int \sec^4 x\tan x\,dx$

255. $\int \sec^2 x\tan^3 x\,dx$

256. $\int \tan^4 x\,dx$

257. $\int \sec^5 x\,dx$

258. $\int \cot^3 x\, dx$

259. $\int \csc^3 x\, dx$

260. $\int \cot^2 x \csc^2 x\, dx$

261. $\int \cot^4 x \csc^2 x\, dx$

262. $\int \csc^4 x \cot x\, dx$

263. $\int \csc^2 x \cot^3 x\, dx$

264. $\int \cot^4 x\, dx$

265. $\int \csc^5 x\, dx$

Ejercicio 10.15. Identificar el método

266. $\int (4x^3 - 2x + 7)\, dx$

267. $\int \dfrac{x^2 + 3x}{x}\, dx$

268. $\int \dfrac{x}{x^2 + 9}\, dx$

269. $\int x^2(x^3 + 4)^7\, dx$

270. $\int \dfrac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}\, dx$

271. $\int e^{2x}(1 + e^{2x})^3\, dx$

272. $\int \cos x(2 + \sin x)^5\, dx$

273. $\int \dfrac{\sec^2 x}{1 + \tan x}\, dx$

274. $\int \cos^2 x\, dx$

275. $\int \dfrac{1}{9 + x^2}\, dx$

276. $\int \dfrac{1}{\sqrt{25 - x^2}}\, dx$

277. $\int \left(x^{3/2} + x^{-1/2}\right) dx$

278. $\int 7^{2x}\, dx$

279. $\int \dfrac{4x^3}{2 + x^4}\, dx$

280. $\int \sin x \cos^6 x\, dx$

281. $\int x \arctan x\, dx$

282. $\int x^2 \ln x\, dx$

283. $\int xe^{x^2} \cos(e^{x^2})\, dx$

284. $\int \dfrac{x^3}{\sqrt{9 - x^2}}\, dx$

285. $\int \dfrac{x^2}{x^2 + 4}\, dx$

286. $\int e^x \sin x\, dx$

287. $\int \dfrac{x^2 + 1}{x^3 + x}\, dx$

288. $\int \sin^3 x \cos^4 x\, dx$

289. $\int \dfrac{e^x}{4 + e^x}\, dx$

290. $\int \dfrac{x^5 + 2x^3 - x}{x^2}\, dx$

291. $\int \dfrac{x^2}{\sqrt{1 + x^3}}\, dx$

292. $\displaystyle\int \frac{2x-3}{x^2-3x+10}\,dx$

293. $\displaystyle\int e^{-3x}(1+e^{-3x})^7\,dx$

294. $\displaystyle\int \frac{\cos(2x)}{3+\sin(2x)}\,dx$

295. $\displaystyle\int \frac{1}{16+25x^2}\,dx$

296. $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{36-4x^2}}\,dx$

297. $\displaystyle\int \left(2\sin^2 x+3\cos^2 x\right)\,dx$

298. $\int 3x^4dx$

299. $\int 2x^7dx$

300. $\int x^{-3}dx$

301. $\int 3t^{-5}dt$

302. $\int 5u^{3/2}du$

303. $\int 10\sqrt[3]{x^2}dx$

304. $\int \frac{2}{\sqrt[3]{x}}dx$

305. $\int \frac{3}{\sqrt{y}}dy$

306. $\int 6t^2\sqrt[3]{t}\,dt$

307. $\int(3u^5-2u^3)du$

308. $\int y^3(2y^2-3)dy$

309. $\int x^4(5-x^2)dx$

310. $\int(8x^4+4x^3-6x^2-4x+5)dx$

311. $\int(2+3x^2-8x^3)dx$

312. $\int \sqrt{x}(x+1)dx$

313. $\int(\sqrt{x}-1/\sqrt{x})dx$

314. $\int(2/x^3+3/x^2+5)dx$

315. $\int(3-1/x^4+1/x^2)dx$

316. $\int \frac{x^2+4x-4}{\sqrt{x}}dx$

317. $\int \frac{y^4+2y^2-1}{\sqrt{y}}dy$

318. $\int(\sqrt[3]{x}+1/\sqrt[3]{x})dx$

319. $\int \frac{27t^3-1}{\sqrt[3]{t}}dt$

320. $\int(3\sin t-2\cos t)dt$

321. $\int(5\cos x-4\sin x)dx$

322. $\int \frac{\sin x}{\cos^2 x}dx$

323. $\int \frac{\cos x}{\sin^2 x}dx$

324. $\int(4\csc x\cot x+2\sec^2 x)dx$

325. $\int(3\csc^2 t-5\sec t\tan t)dt.$

326. $\int \sqrt{1-4y}\,dy$

327. $\int \sqrt[3]{3x-4}\,dx$

328. $\int x\sqrt[3]{x^2-9}\,dx$

329. $\int x(2x^2+1)^6dx$

330. $\int x^2(x^3-1)^{10}dx$

331. $\int 3x\sqrt{4-x^2}dx$

332. $\int \frac{y^3}{(1-2y^4)^5}dy$

333. $\int \frac{s}{\sqrt{3s^2+1}}ds$

334. $\int(x^2-4x+4)^{4/3}dx$

335. $\int x^4\sqrt{3x^5-5}dx$

336. $\int x\sqrt{x+2}dx$

337. $\int \frac{t}{\sqrt{t+3}}dt$

338. $\int \frac{2r}{(1-r)^7}dr$

339. $\int x^3(2-x^2)^{12}dx$

340. $\int x^2\sqrt{3-2x}dx$

341. $\int(r^3+3)^{1/4}r^5dr$

342. $\int \cos 4\theta\,d\theta$

343. $\int \sin(x/3)dx$

344. $\int 6x^2 \sin(x^3)dx$

345. $\int \frac{1}{2}t\cos(4t^2)dt$

346. $\int \sec^2(5x)dx$

347. $\int \csc^2(2\theta)d\theta$

348. $\int y\csc(3y^2)\cot(3y^2)dy$

349. $\int r^2\sec^2(r^3)dr$

350. $\int \cos x(2+\sin x)^4 dx$

351. $\int \frac{4\sin x}{(1+\cos x)^2}dx$

352. $\int \sqrt{1+\frac{1}{3x}}\frac{1}{x^2}dx$

353. $\int \sqrt{\frac{1}{t}-1}\frac{1}{t^2}dt$

354. $\int 2\sin x\sqrt[3]{1+\cos x}dx$

355. $\int \sin 2x\sqrt{2-\cos 2x}dx$

356. $\int \cos^2 t\sin t\,dt$

357. $\int \sin^3\theta\cos\theta\,d\theta$

358. $\int(\tan 2x+\cot 2x)^2dx$

359. $\int \frac{\sec^2(3\sqrt{t})}{\sqrt{t}}dt$

360. $\int \frac{x^2+2x}{\sqrt{x^3+3x^2+1}}dx$

361. $\int x(x^2+1)\sqrt{4-2x^2-x^4}dx$

362. $\int \frac{y+3}{(3-y)^{2/3}}dy$

363. $\int \sqrt{3+s}(s+1)^2 ds$

364. $\int \frac{(r^{1/3}+2)^4}{\sqrt[3]{r^2}}dr$

365. $\int (t+1/t)^{3/2}\frac{t^2-1}{t^2}dt$

366. $\int \frac{x^3}{(x^2+4)^{3/2}}dx$

367. $\int \frac{x^3}{\sqrt{1-2x^2}}dx$

368. $\int \sin x\sin(\cos x)dx$

369. $\int \sec x\tan x\cos(\sec x)dx.$

370. $\int \frac{dx}{\sqrt{36-x^2}}.$

371. $\int \frac{dx}{16+x^2}.$

372. $\int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}.$

373. $\int \frac{dx}{25+x^2}.$

374. $\int \frac{dx}{\sqrt{25-4x^2}}.$

375. $\int \frac{dx}{9+16x^2}.$

376. $\int \frac{5\,dx}{\sqrt{49-25x^2}}.$

377. $\int \frac{6\,dx}{4+9x^2}.$

378. $\int \frac{2x\,dx}{1+x^4}.$

379. $\int \frac{3x^2\,dx}{\sqrt{1-x^6}}.$

380. $\int \frac{e^x\,dx}{1+e^{2x}}.$

381. $\int \frac{\cos x\,dx}{\sqrt{1-\sin^2 x}},$

382. $\int \frac{dx}{x^2+4x+8}.$

383. $\int \frac{dx}{x^2-6x+18}.$

384. $\int \frac{dx}{2x^2+8x+10}.$

385. $\int \frac{dx}{4x^2-8x+8}.$

386. $\int \frac{dx}{\sqrt{1-4x^2}}$

387. $\int \frac{dx}{x^2+25}$

388. $\int \frac{dx}{9x^2+16}$

389. $\int \frac{dt}{\sqrt{1-16t^2}}$

390. $\int \frac{dx}{4x\sqrt{x^2-16}}$

391. $\int \frac{x}{x^4+16}dx$

392. $\int \frac{r}{\sqrt{16-9r^4}}dr$

393. $\int \frac{du}{u\sqrt{16u^2-9}}$

394. $\int \frac{e^x}{7+e^{2x}}dx$

395. $\int \frac{\sin x}{\sqrt{2-\cos^2 x}}dx$

396. $\int \frac{dx}{(1+x)\sqrt{x}}$

397. $\int \frac{ds}{\sqrt{2s-s^2}}$

398. $\int \frac{dx}{x^2-x+2}$

399. $\int \frac{dx}{\sqrt{3x-x^2-2}}$

400. $\int \frac{dx}{\sqrt{15+2x-x^2}}$

401. $\int \frac{2dt}{(t-3)\sqrt{t^2-6t+5}}$.

402. $\displaystyle\int \frac{x^2}{\sqrt{25-x^2}}\,dx.$

403. $\displaystyle\int \frac{dx}{(x^2+9)^{3/2}}.$

404. $\displaystyle\int \frac{\sqrt{x^2-16}}{x}\,dx.$

405. $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{36-x^2}}.$

406. $\displaystyle\int \sqrt{x^2+4}\,dx.$

407. $\displaystyle\int \frac{x^2}{\sqrt{x^2-9}}\,dx.$

408. $\int(3x^5-4x^2+1)dx.$

409. $\int x(x^2+5)^6dx.$

410. $\int \frac{x}{x^2+4}dx.$

411. $\int xe^x dx.$

412. $\int x^2\cos x dx.$

413. $\int \sin^3 x\cos^4 x dx.$

414. $\int \sin^2 x\cos^2 x dx.$

415. $\int \sqrt{25-x^2}dx.$

416. $\int \frac{2x+3}{(x-1)(x+2)}dx.$

417. $\int \frac{x^2+3x+4}{x+1}dx.$

418. $\int \ln x dx.$

419. $\int xe^{x^2}dx.$

420. $\int \frac{3x^2}{x^3+1}dx.$

421. $\int x^2e^x dx.$

422. $\int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}.$

423. $\int \frac{x^4}{x^2+1}dx.$

424. $\int \cos 3x\cos 7x dx.$

425. $\int \frac{x}{(x^2+1)^2}dx.$

426. $\int \sec^3 x dx.$

427. $\int e^x\cos x dx.$

11. Formulario básico

Integrales algebraicas fundamentales

Regla de las potencias

Para $n \in \mathbb{R}$, $n \neq -1$,

$$\boxed{\int x^n \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C}$$

en cualquier intervalo donde la potencia esté definida.

Integral logarítmica

$$\boxed{\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C}$$

Más generalmente,

$$\boxed{\int \frac{f'(x)}{f(x)} \, dx = \ln|f(x)| + C}$$

en intervalos donde $f(x) \neq 0$.

Linealidad de la integral

Para constantes $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$,

$$\int [\alpha f(x) + \beta g(x)] \, dx = \alpha \int f(x) \, dx + \beta \int g(x) \, dx.$$

Integrales trigonométricas fundamentales

Seno y coseno

$$\int \sin x \, dx = -\cos x + C,$$
$$\int \cos x \, dx = \sin x + C.$$

Tangente y cotangente

$$\int \sec^2 x\, dx = \tan x + C,$$
$$\int \csc^2 x\, dx = -\cot x + C.$$

Secante y cosecante

$$\int \sec x \tan x\, dx = \sec x + C,$$
$$\int \csc x \cot x\, dx = -\csc x + C.$$

Integrales logarítmicas trigonométricas

$$\int \tan x\, dx = -\ln|\cos x| + C,$$
$$\int \cot x\, dx = \ln|\sin x| + C,$$
$$\int \sec x\, dx = \ln|\sec x + \tan x| + C,$$
$$\int \csc x\, dx = \ln|\csc x - \cot x| + C.$$

Logaritmos y sus propiedades

Nota 11.1 (Condiciones de definición)**.** Para los logaritmos reales se requiere

$$a > 0, \qquad a \neq 1, \qquad x > 0.$$

Las propiedades siguientes consideran $M, N > 0$.

Propiedades de los logaritmos

$$\begin{aligned}
\log_a 1 &= 0,\\
\log_a a &= 1,\\
\log_a(MN) &= \log_a M + \log_a N,\\
\log_a\left(\frac{M}{N}\right) &= \log_a M - \log_a N,\\
\log_a(M^r) &= r\log_a M,\\
\log_a x &= \frac{\ln x}{\ln a}.
\end{aligned}$$

Derivadas logarítmicas

$$\boxed{\frac{d}{dx}\ln|u(x)| = \frac{u'(x)}{u(x)}}$$

$$\boxed{\frac{d}{dx}\log_a u(x) = \frac{u'(x)}{u(x)\ln a}}$$

La segunda expresión requiere $u(x) > 0$.

Integrales logarítmicas

$$\int \frac{u'(x)}{u(x)}\,dx = \ln|u(x)| + C.$$

$$\int \ln x\,dx = x\ln x - x + C, \qquad x > 0.$$

Funciones exponenciales

Nota 11.2 (Base general)**.** Para $a > 0$, $a \neq 1$,

$$a^x = e^{x\ln a}.$$

En consecuencia,

$$\frac{d}{dx}a^x = a^x \ln a.$$

Integrales exponenciales

$$\int e^x\,dx = e^x + C,$$
$$\int e^{kx}\,dx = \frac{e^{kx}}{k} + C,$$
$$\int a^x\,dx = \frac{a^x}{\ln a} + C,$$
$$\int a^{kx}\,dx = \frac{a^{kx}}{k\ln a} + C.$$

En las expresiones con k en el denominador, se supone $k \neq 0$.

Exponenciales con función compuesta

$$\boxed{\int e^{u(x)}u'(x)\,dx = e^{u(x)} + C}$$

$$\boxed{\int a^{u(x)}u'(x)\,dx = \frac{a^{u(x)}}{\ln a} + C}$$

Funciones trigonométricas inversas

Nota 11.3 (Inversa y recíproco)**.** La función inversa no debe confundirse con la función recíproca:

$$\sin^{-1} x = \arcsin x, \qquad \frac{1}{\sin x} = \csc x.$$

Nota 11.4 (Ramas principales)**.**

$$\arcsin : [-1,1] \longrightarrow [-\pi/2, \pi/2],$$
$$\arccos : [-1,1] \longrightarrow [0, \pi],$$
$$\arctan : \mathbb{R} \longrightarrow (-\pi/2, \pi/2).$$

Las restricciones permiten definir inversas univaluadas.

Derivadas de las inversas trigonométricas

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}\arcsin u &= \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}},\\
\frac{d}{dx}\arccos u &= -\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}},\\
\frac{d}{dx}\arctan u &= \frac{u'}{1+u^2},\\
\frac{d}{dx}\operatorname{arccot} u &= -\frac{u'}{1+u^2},\\
\frac{d}{dx}\operatorname{arcsec} u &= \frac{u'}{|u|\sqrt{u^2-1}},\\
\frac{d}{dx}\operatorname{arccsc} u &= -\frac{u'}{|u|\sqrt{u^2-1}}.
\end{aligned}$$

Nota 11.5 (Dominios de las derivadas)**.** Para arco seno y arco coseno se requiere $|u| < 1$; para arco secante y arco cosecante, $|u| > 1$. Se presupone que u es derivable.

Identidades de composición

$$\begin{aligned}
\sin(\arcsin x) &= x, \quad |x| \le 1,\\
\cos(\arccos x) &= x, \quad |x| \le 1,\\
\tan(\arctan x) &= x, \quad x \in \mathbb{R}.
\end{aligned}$$

Además,

$$\arccos x = \frac{\pi}{2} - \arcsin x.$$

Nota 11.6 (Composición en sentido contrario)**.**

$$\arcsin(\sin y) = y \quad \text{si} \quad y \in [-\pi/2, \pi/2],$$

$$\arccos(\cos y) = y \quad \text{si} \quad y \in [0, \pi].$$

Fuera de estos intervalos, las igualdades no son válidas en general.

Integrales con funciones trigonométricas inversas

Formas normalizadas

$$\int \frac{du}{\sqrt{1-u^2}} = \arcsin u + C,$$
$$\int \frac{du}{1+u^2} = \arctan u + C,$$
$$\int \frac{du}{|u|\sqrt{u^2-1}} = \operatorname{arcsec} |u| + C.$$

La primera fórmula requiere $|u| < 1$ y la tercera $|u| > 1$.

Formas con parámetro

Para $a > 0$,

$$\boxed{\int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}} = \arcsin\left(\frac{u}{a}\right) + C}$$

$$\boxed{\int \frac{du}{a^2+u^2} = \frac{1}{a}\arctan\left(\frac{u}{a}\right) + C}$$

$$\boxed{\int \frac{du}{|u|\sqrt{u^2-a^2}} = \frac{1}{a}\operatorname{arcsec}\left(\frac{|u|}{a}\right) + C}$$

La primera requiere $|u| < a$ y la tercera $|u| > a$.

Nota 11.7 (Reconocimiento de formas)**.**

$$\begin{aligned} \sqrt{a^2-u^2} &\longrightarrow \arcsin, \\ a^2+u^2 &\longrightarrow \arctan, \\ |u|\sqrt{u^2-a^2} &\longrightarrow \operatorname{arcsec}. \end{aligned}$$

Completar el cuadrado permite transformar numerosos denominadores cuadráticos en alguna de estas formas.

Nota 11.8 (Justificación de la fórmula arco seno)**.** Sea

$$F(u) = \arcsin\left(\frac{u}{a}\right).$$

Por la regla de la cadena,

$$F'(u) = \frac{1/a}{\sqrt{1-u^2/a^2}} = \frac{1}{\sqrt{a^2-u^2}},$$

para $a > 0$ y $|u| < a$.

Identidades trigonométricas fundamentales

Identidades pitagóricas

$$\begin{aligned}\sin^2 x + \cos^2 x &= 1,\\ 1 + \tan^2 x &= \sec^2 x,\\ 1 + \cot^2 x &= \csc^2 x.\end{aligned}$$

Ángulo doble

$$\begin{aligned}\sin(2x) &= 2\sin x \cos x,\\ \cos(2x) &= \cos^2 x - \sin^2 x,\\ \cos(2x) &= 1 - 2\sin^2 x,\\ \cos(2x) &= 2\cos^2 x - 1.\end{aligned}$$

Reducción de potencias

$$\boxed{\sin^2 x = \frac{1-\cos(2x)}{2}}$$

$$\boxed{\cos^2 x = \frac{1+\cos(2x)}{2}}$$

$$\boxed{\sin x \cos x = \frac{\sin(2x)}{2}}$$

Métodos fundamentales de integración

Integración por sustitución

Si $u = g(x)$, entonces $du = g'(x)\,dx$ y

$$\boxed{\int f(g(x))g'(x)\,dx = \int f(u)\,du}$$

entendiendo que al final se sustituye $u = g(x)$ en la primitiva obtenida.

Integración por partes

$$\boxed{\int u\,dv = uv - \int v\,du}$$

Esta identidad se obtiene de la regla de derivación de un producto.

Sustituciones trigonométricas

Para $a > 0$,

$$\begin{aligned}\sqrt{a^2 - x^2}: &\quad x = a\sin\theta,\\ \sqrt{a^2 + x^2}: &\quad x = a\tan\theta,\\ \sqrt{x^2 - a^2}: &\quad x = a\sec\theta.\end{aligned}$$

Nota 11.9 (Diferenciales correspondientes)**.**

$$\begin{aligned}x = a\sin\theta &\implies dx = a\cos\theta\,d\theta,\\ x = a\tan\theta &\implies dx = a\sec^2\theta\,d\theta,\\ x = a\sec\theta &\implies dx = a\sec\theta\tan\theta\,d\theta.\end{aligned}$$

Se deben elegir intervalos adecuados para θ, respetando los signos de las raíces cuadradas.

Nota 11.10 (Criterio general de selección)**.** Antes de integrar, conviene identificar la estructura del integrando:

- Potencias: regla algebraica.
- Composiciones con su derivada: sustitución.
- Productos apropiados: integración por partes.
- Cocientes f'/f: integral logarítmica.
- Cuadráticos irreducibles: completar el cuadrado.
- Radicales cuadráticos: sustitución trigonométrica.
- Cocientes racionales: considerar fracciones parciales.

Formulario de integración

C constante; $a > 0$, $a \neq 1$; $k \neq 0$ cuando aparece en denominadores

Algebraicas y logarítmicas

$$\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$$
$$\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$$
$$\int \frac{u'}{u}\,dx = \ln|u| + C$$
$$\int \ln x\,dx = x\ln x - x + C$$
$$\int (\alpha f + \beta g)\,dx = \alpha \int f\,dx + \beta \int g\,dx$$

Exponenciales

$$a^x = e^{x\ln a}$$
$$\int e^{kx}\,dx = \frac{e^{kx}}{k} + C$$
$$\int a^{kx}\,dx = \frac{a^{kx}}{k\ln a} + C$$
$$\int e^u u'\,dx = e^u + C$$
$$\int a^u u'\,dx = \frac{a^u}{\ln a} + C$$

Trigonométricas

$$\int \sin x\,dx = -\cos x + C$$
$$\int \cos x\,dx = \sin x + C$$
$$\int \sec^2 x\,dx = \tan x + C$$
$$\int \csc^2 x\,dx = -\cot x + C$$
$$\int \sec x\tan x\,dx = \sec x + C$$
$$\int \csc x\cot x\,dx = -\csc x + C$$
$$\int \tan x\,dx = -\ln|\cos x| + C$$
$$\int \cot x\,dx = \ln|\sin x| + C$$
$$\int \sec x\,dx = \ln|\sec x + \tan x| + C$$
$$\int \csc x\,dx = \ln|\csc x - \cot x| + C$$

Identidades trigonométricas

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$
$$1 + \tan^2 x = \sec^2 x$$
$$1 + \cot^2 x = \csc^2 x$$
$$\sin 2x = 2\sin x\cos x$$
$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$$
$$\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$$
$$\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$$

Logaritmos

$$\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N$$
$$\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$$
$$\log_a(M^r) = r\log_a M$$
$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$$

Inversas trigonométricas

$$\frac{d}{dx}\arcsin u = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$$
$$\frac{d}{dx}\arccos u = -\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$$
$$\frac{d}{dx}\arctan u = \frac{u'}{1+u^2}$$
$$\frac{d}{dx}\operatorname{arccot} u = -\frac{u'}{1+u^2}$$
$$\frac{d}{dx}\operatorname{arcsec} u = \frac{u'}{|u|\sqrt{u^2-1}}$$
$$\frac{d}{dx}\operatorname{arccsc} u = -\frac{u'}{|u|\sqrt{u^2-1}}$$

Integrales con inversas

$$\int \frac{du}{\sqrt{1-u^2}} = \arcsin u + C$$
$$\int \frac{du}{1+u^2} = \arctan u + C$$
$$\int \frac{du}{|u|\sqrt{u^2-1}} = \operatorname{arcsec}|u| + C$$
$$\int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}} = \arcsin\frac{u}{a} + C$$
$$\int \frac{du}{a^2+u^2} = \frac{1}{a}\arctan\frac{u}{a} + C$$
$$\int \frac{du}{|u|\sqrt{u^2-a^2}} = \frac{1}{a}\operatorname{arcsec}\frac{|u|}{a} + C$$

Métodos de integración

$$u = g(x), \qquad du = g'(x)\,dx$$
$$\int f(g(x))g'(x)\,dx = \int f(u)\,du$$
$$\int u\,dv = uv - \int v\,du$$

Sustituciones trigonométricas

$$\sqrt{a^2-x^2}: \quad x = a\sin\theta$$
$$dx = a\cos\theta\,d\theta$$
$$\sqrt{a^2+x^2}: \quad x = a\tan\theta$$
$$dx = a\sec^2\theta\,d\theta$$
$$\sqrt{x^2-a^2}: \quad x = a\sec\theta$$
$$dx = a\sec\theta\tan\theta\,d\theta$$

12. Apéndice: Funciones trigonométricas inversas

Antes de estudiar las integrales que producen funciones trigonométricas inversas, conviene responder una pregunta fundamental:

¿De dónde provienen las fórmulas

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{y} \quad \int \frac{dx}{1+x^2}\,?$$

¿Por qué sus antiderivadas son precisamente el arcoseno y la arcotangente?

Para responder estas preguntas no necesitamos memorizar las fórmulas ni utilizar derivación implícita. Utilizaremos una propiedad fundamental de las funciones inversas.

Recordatorio: funciones inversas

Recordemos que, si una función f es invertible, su función inversa, denotada por f^{-1}, "deshace" la acción de f.

Esto significa que

$$f^{-1}(f(x)) = x$$

y

$$f(f^{-1}(x)) = x,$$

siempre que las expresiones estén definidas.

Por ejemplo, consideremos

$$f(x) = x^3.$$

Su función inversa es

$$f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x},$$

pues

$$f^{-1}(f(x)) = \sqrt[3]{x^3} = x.$$

De manera semejante, las funciones trigonométricas inversas permiten "deshacer" ciertas funciones trigonométricas. Sin embargo, aparece una dificultad importante: las funciones seno, coseno y tangente no son inyectivas en todo su dominio.

Por ejemplo,

Por tanto, la función seno asigna el mismo valor a distintos números y, en consecuencia, no posee una función inversa si consideramos todo $\mathbb{R}$ como su dominio.

Para construir su inversa debemos restringir el dominio del seno a un intervalo en el cual sea inyectivo.

Para el seno utilizamos

$$-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}.$$

En este intervalo la función seno es estrictamente creciente y recorre todos los valores del intervalo $[-1, 1]$. Por ello podemos escribir

$$\sin : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \longrightarrow [-1, 1].$$

Su función inversa es el **arcoseno**:

$$\arcsin : [-1, 1] \longrightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right].$$

Así,

$$y = \arcsin x$$

significa que y es el único ángulo del intervalo

$$\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

cuyo seno es x.

Equivalentemente,

$$\boxed{y = \arcsin x \quad \Longleftrightarrow \quad \sin y = x, \qquad -\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}.}$$

De manera semejante, restringimos la función tangente al intervalo

$$\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right).$$

En dicho intervalo la tangente es estrictamente creciente y toma todos los valores reales. Por tanto,

$$\tan : \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \longrightarrow \mathbb{R}$$

es invertible.

Su función inversa es la **arcotangente**:

$$\arctan : \mathbb{R} \longrightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right).$$

Por definición,

$$\boxed{y = \arctan x \quad \Longleftrightarrow \quad \tan y = x, \qquad -\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}.}$$

Derivada de una función inversa

Existe una relación muy importante entre la derivada de una función y la derivada de su función inversa.

Teorema 12.1 (Derivada de una función inversa)**.** *Sea f una función invertible y derivable, y supongamos que*

$$f'(f^{-1}(x)) \neq 0.$$

Entonces la derivada de su función inversa está dada por

$$\boxed{(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}.}$$

Esta fórmula merece ser interpretada antes de utilizarla.

Supongamos que queremos calcular

$$(f^{-1})'(x).$$

Primero evaluamos la función inversa:

$$f^{-1}(x).$$

Después calculamos la derivada de la función original f en ese punto:

$$f'(f^{-1}(x)).$$

Finalmente tomamos el recíproco:

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}.$$

Esquemáticamente,

$$\boxed{x \longrightarrow f^{-1}(x) \longrightarrow f'(f^{-1}(x)) \longrightarrow \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}.}$$

Esta propiedad nos permitirá calcular las derivadas del arcoseno y de la arcotangente sin recurrir a derivación implícita.

Derivada de la función arcoseno

Queremos encontrar

$$\frac{d}{dx}\arcsin x.$$

Sabemos que $\arcsin x$ es la función inversa de

$$f(x) = \sin x$$

cuando restringimos el dominio de f al intervalo

$$\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right].$$

Por tanto,

$$f^{-1}(x) = \arcsin x.$$

Además, sabemos que

$$f'(x) = \cos x.$$

Aplicamos ahora el teorema de la derivada de la función inversa:

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}.$$

Sustituyendo $f^{-1}(x) = \arcsin x$, obtenemos

$$\frac{d}{dx}\arcsin x = \frac{1}{f'(\arcsin x)}.$$

Como

$$f'(x) = \cos x,$$

resulta

$$\boxed{\frac{d}{dx}\arcsin x = \frac{1}{\cos(\arcsin x)}.}$$

Todavía no hemos terminado. Queremos expresar la respuesta únicamente en términos de x, por lo que debemos simplificar

$$\cos(\arcsin x).$$

¿Cómo simplificamos $\cos(\arcsin x)$**?**

Introduzcamos temporalmente el ángulo

$$\theta = \arcsin x.$$

Por la definición del arcoseno,

$$\sin\theta = x.$$

Utilizamos ahora la identidad trigonométrica fundamental

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1.$$

Despejando $\cos^2\theta$,

$$\cos^2\theta = 1 - \sin^2\theta.$$

Como

$$\sin\theta = x,$$

tenemos

$$\cos^2\theta = 1 - x^2.$$

Al tomar raíz cuadrada aparece, en principio,

$$\cos\theta = \pm\sqrt{1-x^2}.$$

Aquí debemos tener cuidado con el signo.

Recordemos que

$$\theta = \arcsin x$$

siempre pertenece al intervalo

$$-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}.$$

En este intervalo,

$$\cos\theta \geq 0.$$

Por esta razón debemos elegir la raíz no negativa:

$$\cos\theta = \sqrt{1-x^2}.$$

Como $\theta = \arcsin x$, concluimos que

$$\boxed{\cos(\arcsin x) = \sqrt{1-x^2}.}$$

Regresamos ahora a la expresión obtenida para la derivada:

$$\frac{d}{dx}\arcsin x = \frac{1}{\cos(\arcsin x)}.$$

Sustituyendo,

$$\boxed{\frac{d}{dx}\arcsin x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \qquad -1 < x < 1.}$$

Observación. El arcoseno está definido para $-1 \leq x \leq 1$, pero su derivada anterior no está definida en $x = \pm 1$, pues

$$\sqrt{1-x^2} = 0$$

en esos puntos. Por ello, la fórmula de la derivada se establece para

$$-1 < x < 1.$$

Interpretación geométrica mediante un triángulo

También podemos recordar la identidad anterior mediante un triángulo rectángulo.

Si

$$\theta = \arcsin x,$$

entonces

$$\sin\theta = x = \frac{x}{1}.$$

Podemos imaginar un triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide 1 y cuyo cateto opuesto mide x. Por el teorema de Pitágoras, el cateto adyacente mide

$$\sqrt{1-x^2}.$$

Por tanto,

$$\cos\theta = \frac{\text{cateto adyacente}}{\text{hipotenusa}} = \sqrt{1-x^2}.$$

Esto vuelve a producir

$$\cos(\arcsin x) = \sqrt{1-x^2}.$$

Derivada del arcoseno a una integral

Una vez obtenida la derivada

$$\frac{d}{dx}\arcsin x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

podemos leer esta igualdad en sentido inverso.

Si

$$\frac{d}{dx}\arcsin x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

entonces $\arcsin x$ es una antiderivada de

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Por consiguiente,

$$\boxed{\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C.}$$

Éste es el origen de una de las fórmulas fundamentales de integración que producen funciones trigonométricas inversas.

Derivada de la función arcotangente

Procedamos ahora de manera análoga con

$$\arctan x.$$

La función arcotangente es la inversa de

$$f(x) = \tan x$$

cuando restringimos el dominio de la tangente al intervalo

$$\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right).$$

Por tanto,

$$f^{-1}(x) = \arctan x.$$

Sabemos además que

$$f'(x) = \sec^2 x.$$

Aplicamos nuevamente el teorema de la derivada de una función inversa:

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}.$$

Entonces

$$\frac{d}{dx}\arctan x = \frac{1}{f'(\arctan x)}.$$

Como

$$f'(x) = \sec^2 x,$$

obtenemos

$$\boxed{\frac{d}{dx}\arctan x = \frac{1}{\sec^2(\arctan x)}.}$$

Nuevamente debemos simplificar la expresión para escribir la respuesta únicamente en términos de x.

$\sec^2(\arctan x)$

Sea

$$\theta = \arctan x.$$

Por definición de la arcotangente,

$$\tan\theta = x.$$

Recordemos la identidad pitagórica

$$1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta.$$

Como

$$\tan\theta = x,$$

tenemos inmediatamente

$$\sec^2\theta = 1 + x^2.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\sec^2(\arctan x) = 1 + x^2.}$$

Regresamos a la expresión de la derivada:

$$\frac{d}{dx}\arctan x = \frac{1}{\sec^2(\arctan x)}.$$

Sustituyendo,

$$\boxed{\frac{d}{dx}\arctan x = \frac{1}{1+x^2}.}$$

En este caso no aparece una restricción adicional sobre x, ya que

$$1 + x^2 > 0$$

para todo número real x. Por ello,

$$\boxed{\frac{d}{dx}\arctan x = \frac{1}{1+x^2}, \qquad x \in \mathbb{R}.}$$

Interpretación geométrica mediante un triángulo

También podemos visualizar la simplificación anterior mediante un triángulo rectángulo.

Si

$$\theta = \arctan x,$$

entonces

$$\tan\theta = x = \frac{x}{1}.$$

Podemos tomar un triángulo con cateto opuesto x y cateto adyacente 1. Por el teorema de Pitágoras, la hipotenusa es

$$\sqrt{1+x^2}.$$

Por tanto,

$$\sec\theta = \frac{\text{hipotenusa}}{\text{cateto adyacente}} = \sqrt{1+x^2}.$$

Elevando al cuadrado,

$$\sec^2\theta = 1 + x^2.$$

Como $\theta = \arctan x$,

$$\sec^2(\arctan x) = 1 + x^2.$$

Derivada de la arcotangente a una integral

Ya hemos obtenido

$$\frac{d}{dx}\arctan x = \frac{1}{1+x^2}.$$

Leyendo nuevamente esta relación en sentido inverso,

$$\boxed{\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C.}$$

Así aparece la segunda de las dos fórmulas fundamentales que utilizaremos en esta parte del curso.

Las dos relaciones fundamentales

Podemos resumir lo obtenido hasta ahora en las siguientes dos parejas:

$$\boxed{\frac{d}{dx}\arcsin x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}}$$

y, por tanto,

$$\boxed{\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C.}$$

Asimismo,

$$\boxed{\frac{d}{dx}\arctan x = \frac{1}{1+x^2}}$$

y, por tanto,

$$\boxed{\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C.}$$

La idea importante no consiste únicamente en memorizar estas dos integrales. Lo fundamental es comprender su origen:

función trigonométrica

↓

función trigonométrica inversa

↓

derivada de la función inversa

↓

lectura de la derivada en sentido inverso

↓

fórmula de integración

En las siguientes secciones veremos cómo estas dos fórmulas básicas producen formas más generales, tales como

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}}$$

y

$$\int \frac{dx}{a^2 + x^2},$$

y cómo reconocerlas aun cuando la integral original no tenga inmediatamente una de estas formas.

Punto de partida: leer una derivada en sentido inverso

Recordemos las dos derivadas fundamentales

$$\frac{d}{dx} \arcsin x = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}, \qquad -1 < x < 1,$$

y

$$\frac{d}{dx} \arctan x = \frac{1}{1 + x^2}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Toda fórmula de derivación puede leerse en sentido inverso como una fórmula de integración. Por tanto,

$$\boxed{\int \frac{dx}{\sqrt{1 - x^2}} = \arcsin x + C}$$

y

$$\boxed{\int \frac{dx}{1 + x^2} = \arctan x + C.}$$

Éstas son las dos parejas que conviene dominar. Las formas más generales se pueden reconstruir a partir de ellas.

Arcoseno: $\sqrt{a^2 - x^2}$

Queremos reconstruir

$$I = \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}}, \qquad a > 0.$$

El primer paso es hacer visible la estructura $1-u^2$. Factorizamos a^2 dentro de la raíz:

$$\begin{aligned}\sqrt{a^2-x^2} &= \sqrt{a^2\left(1-\frac{x^2}{a^2}\right)} \\ &= a\sqrt{1-\left(\frac{x}{a}\right)^2},\end{aligned}$$

porque $a>0$. Entonces

$$I=\frac{1}{a}\int \frac{dx}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{a}\right)^2}}.$$

Tomamos

$$u=\frac{x}{a}, \qquad du=\frac{1}{a}\,dx.$$

Por tanto,

$$I=\int \frac{du}{\sqrt{1-u^2}} = \arcsin u + C.$$

Regresando a x,

$$\boxed{\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right)+C, \qquad a>0.}$$

Observación. En esta fórmula no aparece un factor exterior $1/a$. El factor $1/a$ que surge al factorizar la raíz coincide exactamente con el que aparece en $du=(1/a)dx$.

Ejemplo 1: reconocimiento directo

Calculemos

$$\int \frac{dx}{\sqrt{25-x^2}}.$$

Como $25=5^2$,

$$\int \frac{dx}{\sqrt{25-x^2}} = \boxed{\arcsin\left(\frac{x}{5}\right)+C}.$$

Ejemplo 2: primero hay que reescribir

Consideremos

$$\int \frac{dx}{\sqrt{16-9x^2}}.$$

La expresión todavía no tiene exactamente la forma a^2-x^2. Escribimos

$$16-9x^2 = 16\left(1-\left(\frac{3x}{4}\right)^2\right).$$

Así,

$$\sqrt{16-9x^2} = 4\sqrt{1-\left(\frac{3x}{4}\right)^2}$$

y

$$I = \frac{1}{4}\int \frac{dx}{\sqrt{1-(3x/4)^2}}.$$

Tomamos

$$u = \frac{3x}{4}, \qquad du = \frac{3}{4}\,dx, \qquad dx = \frac{4}{3}\,du.$$

Entonces

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{4}\frac{4}{3}\int \frac{du}{\sqrt{1-u^2}} \\ &= \frac{1}{3}\arcsin u + C. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\boxed{\int \frac{dx}{\sqrt{16-9x^2}} = \frac{1}{3}\arcsin\left(\frac{3x}{4}\right) + C.}$$

Ejemplo 3: una constante adicional en el numerador

$$\int \frac{6\,dx}{\sqrt{49-4x^2}}.$$

Como

$$49 - 4x^2 = 49\left(1-\left(\frac{2x}{7}\right)^2\right),$$

tenemos

$$I = \frac{6}{7}\int \frac{dx}{\sqrt{1-(2x/7)^2}}.$$

Con

$$u = \frac{2x}{7}, \qquad dx = \frac{7}{2}\,du,$$

resulta

$$I = 3\int \frac{du}{\sqrt{1-u^2}} = \boxed{3\arcsin\left(\frac{2x}{7}\right) + C}.$$

Arcotangente: $a^2 + x^2$

Partimos de

$$I = \int \frac{dx}{a^2+x^2}, \qquad a > 0.$$

Factorizamos a^2:

$$a^2 + x^2 = a^2\left(1 + \left(\frac{x}{a}\right)^2\right).$$

Entonces

$$I = \frac{1}{a^2}\int \frac{dx}{1 + (x/a)^2}.$$

Tomamos

$$u = \frac{x}{a}, \qquad dx = a\,du.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{a^2}\int \frac{a\,du}{1+u^2} \\ &= \frac{1}{a}\arctan u + C. \end{aligned}$$

Así,

$$\boxed{\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a}\arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C, \qquad a > 0.}$$

Observación. Aquí sí permanece un factor $1/a$. Ésta es una diferencia importante entre las formas escaladas del arcoseno y de la arcotangente.

Ejemplo 4: reconocimiento directo

$$\int \frac{dx}{9+x^2} = \boxed{\frac{1}{3}\arctan\left(\frac{x}{3}\right) + C}.$$

Ejemplo 5: coeficiente en x^2

Consideremos

$$\int \frac{dx}{4+25x^2}.$$

Escribimos

$$4 + 25x^2 = 4\left(1 + \left(\frac{5x}{2}\right)^2\right).$$

Así,

$$I = \frac{1}{4}\int \frac{dx}{1 + (5x/2)^2}.$$

Sea

$$u = \frac{5x}{2}, \qquad dx = \frac{2}{5}\,du.$$

Entonces

$$I = \frac{1}{10}\int \frac{du}{1+u^2} = \boxed{\frac{1}{10}\arctan\left(\frac{5x}{2}\right) + C}.$$

Ejemplo 6: completar el cuadrado

Calculemos

$$\int \frac{dx}{x^2+6x+13}.$$

La estructura de arcotangente no es visible de inmediato. Completamos el cuadrado:

$$\begin{aligned} x^2+6x+13 &= x^2+6x+9+4 \\ &= (x+3)^2+2^2. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$I = \int \frac{dx}{(x+3)^2+2^2}.$$

Tomamos $u = x+3$, $du = dx$:

$$I = \int \frac{du}{u^2+2^2} = \boxed{\frac{1}{2}\arctan\left(\frac{x+3}{2}\right)+C}.$$

Ejemplo 7: completar el cuadrado con coeficiente principal

Consideremos

$$\int \frac{dx}{2x^2-8x+10}.$$

Factorizamos primero el 2:

$$2x^2-8x+10 = 2(x^2-4x+5).$$

Completamos el cuadrado:

$$x^2-4x+5 = (x-2)^2+1.$$

Entonces

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2}\int \frac{dx}{(x-2)^2+1} \\ &= \boxed{\frac{1}{2}\arctan(x-2)+C}. \end{aligned}$$

Arcocoseno: una forma equivalente

También sabemos que

$$\frac{d}{dx}\arccos x = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Por tanto,

$$\int \frac{-dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arccos x + C,$$

o equivalentemente,

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = -\arccos x + C.$$

Esto no contradice la fórmula con arcoseno, porque

$$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}.$$

En consecuencia, $\arcsin x$ y $-\arccos x$ difieren solamente en una constante.

Observación. Para integración práctica utilizaremos preferentemente la forma con arcsin, pues permite mantener una sola fórmula de referencia para la estructura $1/\sqrt{1-x^2}$.

Arcosecante y la importancia del valor absoluto

Otra fórmula que aparece en tablas de integración es

$$\frac{d}{dx}\operatorname{arcsec} x = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}}, \qquad |x| > 1.$$

Leyéndola en sentido inverso,

$$\boxed{\int \frac{dx}{|x|\sqrt{x^2-1}} = \operatorname{arcsec} x + C.}$$

Una forma escalada frecuente es

$$\boxed{\int \frac{dx}{|x|\sqrt{x^2-a^2}} = \frac{1}{a}\operatorname{arcsec}\left(\frac{|x|}{a}\right) + C, \qquad a > 0,}$$

con las consideraciones correspondientes de dominio y de la convención usada para arcsec.

Advertencia. El valor absoluto no es un adorno. Aparece porque la derivada de la función arcosecante debe tratar correctamente las dos regiones $x > 1$ y $x < -1$. En un primer curso conviene dar mayor prioridad operativa a las formas de arcoseno y arcotangente.

Reconocimiento estructural: no basta con mirar la fórmula

Las formas anteriores se vuelven realmente útiles cuando aparecen composiciones. Por la regla de la cadena, las estructuras que debemos buscar son

$$\boxed{\frac{f'(x)}{\sqrt{1-f(x)^2}}} \quad \longrightarrow \quad \arcsin(f(x)) + C,$$

y

$$\boxed{\frac{f'(x)}{1+f(x)^2}} \quad \longrightarrow \quad \arctan(f(x)) + C.$$

La pregunta correcta no es solamente "¿veo un $1-x^2$?" sino

> ¿puedo identificar una expresión interior $f(x)$ y aparece también, salvo una constante, su derivada $f'(x)$?

Ejemplo 8: composición que produce arcoseno

$$I = \int \frac{2x\,dx}{\sqrt{1-x^4}}.$$

Observamos que $x^4 = (x^2)^2$. Tomamos

$$u = x^2, \qquad du = 2x\,dx.$$

Entonces

$$I = \int \frac{du}{\sqrt{1-u^2}} = \boxed{\arcsin(x^2) + C}.$$

Ejemplo 9: composición que produce arcotangente

$$I = \int \frac{3x^2\,dx}{1+x^6}.$$

Como $x^6 = (x^3)^2$, tomamos

$$u = x^3, \qquad du = 3x^2\,dx.$$

Así,

$$I = \int \frac{du}{1+u^2} = \boxed{\arctan(x^3) + C}.$$

Ejemplo 10: ajustar una constante

$$I = \int \frac{x\,dx}{\sqrt{1-4x^4}}.$$

La expresión interior natural es $u = 2x^2$, pues $u^2 = 4x^4$. Entonces

$$du = 4x\,dx, \qquad x\,dx = \frac{1}{4}du.$$

Por tanto,

$$I = \frac{1}{4}\int \frac{du}{\sqrt{1-u^2}} = \boxed{\frac{1}{4}\arcsin(2x^2) + C}.$$

Una estrategia de decisión

Cuando una integral parezca relacionada con funciones trigonométricas inversas, conviene seguir el siguiente procedimiento.

1. **Simplificar algebraicamente** el integrando si es posible.

2. Buscar una estructura del tipo

$$\sqrt{a^2 - u^2} \qquad \text{o} \qquad a^2 + u^2.$$

3. Identificar la expresión interior $u = f(x)$.
4. Comprobar si aparece $f'(x)\,dx$, quizá multiplicado por una constante.
5. Si existe un trinomio cuadrático, considerar **completar el cuadrado**.
6. Realizar la sustitución y reducir a una de las dos formas fundamentales.
7. Regresar a la variable original.
8. **Verificar derivando** el resultado.

Tabla de reconocimiento rápido

Estructura	**Sustitución o reconocimiento**	**Resultado típico**
$\dfrac{1}{\sqrt{1-u^2}}$	identificar $u = f(x)$	$\arcsin u + C$
$\dfrac{1}{1+u^2}$	identificar $u = f(x)$	$\arctan u + C$
$\dfrac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}$	$u = x/a$	$\arcsin(x/a) + C$
$\dfrac{1}{a^2+x^2}$	$u = x/a$	$\frac{1}{a}\arctan(x/a) + C$
$\dfrac{f'(x)}{\sqrt{1-f(x)^2}}$	$u = f(x)$	$\arcsin(f(x)) + C$
$\dfrac{f'(x)}{1+f(x)^2}$	$u = f(x)$	$\arctan(f(x)) + C$

Errores frecuentes

1. Confundir

$$\int \frac{dx}{a^2 + x^2}$$

con una integral logarítmica. Para obtener $\ln(a^2 + x^2)$ tendría que aparecer en el numerador una constante múltiplo de $2x$.

2. Olvidar el factor $1/a$ en

$$\int \frac{dx}{a^2 + x^2}.$$

3. Suponer que
$$\sqrt{a^2 - x^2} = a - x.$$
Esta igualdad es falsa en general.

4. Aplicar una fórmula antes de normalizar la expresión. Por ejemplo, $\sqrt{16 - 9x^2}$ no es todavía $\sqrt{a^2 - x^2}$ con la variable x sin modificación: debe hacerse visible $(3x/4)^2$.

5. Completar incorrectamente el cuadrado. Siempre conviene comprobar la identidad expandiendo el resultado.

6. Hacer una sustitución $u = f(x)$ sin verificar que el diferencial du aparezca en el integrando, al menos salvo un factor constante.

Este apéndice complementa la sección de sustituciones trigonométricas con un desarrollo más pausado. Su propósito no es añadir tres recetas aisladas, sino explicar *por qué* aparecen las sustituciones, qué papel desempeñan las identidades pitagóricas, por qué deben controlarse los signos y los intervalos, y cómo regresar de la variable angular a la variable original.

Idea central: convertir un radical algebraico en una identidad trigonométrica

Las tres expresiones que motivan la técnica son

$$\sqrt{a^2 - x^2}, \qquad \sqrt{a^2 + x^2}, \qquad \sqrt{x^2 - a^2}, \qquad a > 0.$$

No se eligen las sustituciones por semejanza superficial. Se buscan identidades que conviertan el radicando en un cuadrado perfecto trigonométrico:

$$1 - \sin^2\theta = \cos^2\theta, \qquad 1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta, \qquad \sec^2\theta - 1 = \tan^2\theta.$$

De aquí se deducen, respectivamente,

$$x = a\sin\theta, \qquad x = a\tan\theta, \qquad x = a\sec\theta.$$

La meta es que la raíz desaparezca y la integral resultante pueda resolverse con identidades e integrales trigonométricas conocidas.

Deducción del caso $a^2 - x^2$

Si aparece $\sqrt{a^2 - x^2}$, factorizamos conceptualmente a^2:

$$\sqrt{a^2 - x^2} = a\sqrt{1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2}.$$

Para producir $1 - \sin^2\theta$ imponemos

$$\frac{x}{a} = \sin\theta, \qquad x = a\sin\theta.$$

Entonces

$$dx = a\cos\theta\, d\theta$$

y

$$\begin{aligned}\sqrt{a^2 - x^2} &= \sqrt{a^2 - a^2\sin^2\theta} \\ &= \sqrt{a^2(1 - \sin^2\theta)} \\ &= a\sqrt{\cos^2\theta} \\ &= a|\cos\theta|.\end{aligned}$$

Si elegimos $\theta \in [-\pi/2, \pi/2]$, entonces $\cos\theta \geq 0$ y por tanto

$$\sqrt{a^2 - x^2} = a\cos\theta.$$

Esta elección de intervalo no es decorativa: justifica matemáticamente la eliminación del valor absoluto.

Deducción del caso $a^2 + x^2$

Para $\sqrt{a^2 + x^2}$ escribimos

$$\sqrt{a^2 + x^2} = a\sqrt{1 + \left(\frac{x}{a}\right)^2}.$$

La identidad apropiada es $1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta$, así que tomamos

$$x = a\tan\theta, \qquad dx = a\sec^2\theta\, d\theta.$$

Entonces

$$\begin{aligned}\sqrt{a^2 + x^2} &= \sqrt{a^2 + a^2\tan^2\theta} \\ &= a\sqrt{1 + \tan^2\theta} \\ &= a\sqrt{\sec^2\theta} \\ &= a|\sec\theta|.\end{aligned}$$

Con $\theta \in (-\pi/2, \pi/2)$ se tiene $\sec\theta > 0$, de modo que

$$\sqrt{a^2 + x^2} = a\sec\theta.$$

Deducción del caso $x^2 - a^2$

Si aparece $\sqrt{x^2 - a^2}$, queremos obtener $\sec^2\theta - 1 = \tan^2\theta$. Tomamos

$$x = a\sec\theta, \qquad dx = a\sec\theta\tan\theta\, d\theta.$$

Así,

$$\begin{aligned}\sqrt{x^2-a^2} &= \sqrt{a^2\sec^2\theta - a^2}\\ &= a\sqrt{\sec^2\theta - 1}\\ &= a\sqrt{\tan^2\theta}\\ &= a|\tan\theta|.\end{aligned}$$

Para trabajar, por ejemplo, con $x \geq a$, puede elegirse $0 \leq \theta < \pi/2$, donde $\tan\theta \geq 0$, y entonces

$$\sqrt{x^2-a^2} = a\tan\theta.$$

En otros intervalos debe conservarse el análisis de signos correspondiente.

$\sqrt{u^2} = |u|$

Una simplificación frecuente pero incorrecta es escribir $\sqrt{u^2} = u$ sin condiciones. En realidad,

$$\sqrt{u^2} = |u|.$$

Por ello, expresiones como $\sqrt{\cos^2\theta}$, $\sqrt{\sec^2\theta}$ o $\sqrt{\tan^2\theta}$ requieren controlar el signo de la función trigonométrica. La elección de un intervalo para θ permite convertir el valor absoluto en una expresión ordinaria de manera justificada.

El papel del triángulo rectángulo

Después de integrar en θ debemos volver a x. Aunque puede utilizarse directamente una función trigonométrica inversa, el triángulo rectángulo permite reconstruir varias razones trigonométricas a la vez.

Si $x = a\sin\theta$, entonces

$$\sin\theta = \frac{x}{a}.$$

Podemos interpretar x como cateto opuesto y a como hipotenusa; el cateto adyacente es

$$\sqrt{a^2-x^2}.$$

Por tanto,

$$\cos\theta = \frac{\sqrt{a^2-x^2}}{a}, \qquad \tan\theta = \frac{x}{\sqrt{a^2-x^2}}, \qquad \theta = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right).$$

Si $x = a\tan\theta$, entonces

$$\tan\theta = \frac{x}{a}.$$

Tomamos cateto opuesto x, cateto adyacente a e hipotenusa $\sqrt{x^2+a^2}$, de donde

$$\sec\theta = \frac{\sqrt{x^2+a^2}}{a}, \qquad \theta = \arctan\left(\frac{x}{a}\right).$$

Si $x = a\sec\theta$, entonces

$$\sec\theta = \frac{x}{a}, \qquad \cos\theta = \frac{a}{x}.$$

Para $x > 0$, podemos tomar hipotenusa x, cateto adyacente a y cateto opuesto $\sqrt{x^2 - a^2}$, por lo que

$$\tan\theta = \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{a}.$$

Algoritmo razonado

Ante una integral candidata a sustitución trigonométrica conviene seguir este orden:

1. Simplificar algebraicamente y completar cuadrados si es necesario.
2. Identificar una de las formas $a^2 - x^2$, $a^2 + x^2$ o $x^2 - a^2$.
3. Elegir la sustitución deducida de la identidad pitagórica correspondiente.
4. Calcular dx explícitamente.
5. Transformar *todo* el integrando a θ; no deben quedar simultáneamente x y θ.
6. Simplificar la raíz justificando los signos.
7. Resolver la integral trigonométrica resultante.
8. Reconstruir las razones trigonométricas mediante un triángulo o mediante la función inversa adecuada.
9. Regresar completamente a x y añadir C.
10. Verificar derivando cuando el resultado sea complejo.

Ejemplo detallado I: $\int \sqrt{a^2 - x^2}\,dx$

Sea

$$I = \int \sqrt{a^2 - x^2}\,dx, \qquad a > 0.$$

Usamos $x = a\sin\theta$. Entonces

$$dx = a\cos\theta\,d\theta, \qquad \sqrt{a^2 - x^2} = a\cos\theta$$

en el intervalo elegido. Sustituyendo,

$$\begin{aligned} I &= \int (a\cos\theta)(a\cos\theta)\,d\theta \\ &= a^2 \int \cos^2\theta\,d\theta. \end{aligned}$$

Utilizamos

$$\cos^2\theta = \frac{1+\cos 2\theta}{2}.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} I &= \frac{a^2}{2}\int (1+\cos 2\theta)\,d\theta \\ &= \frac{a^2}{2}\left(\theta + \frac{1}{2}\sin 2\theta\right) + C \\ &= \frac{a^2}{2}\theta + \frac{a^2}{2}\sin\theta\cos\theta + C. \end{aligned}$$

Ahora

$$\theta = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right), \quad \sin\theta = \frac{x}{a}, \quad \cos\theta = \frac{\sqrt{a^2-x^2}}{a}.$$

Así,

$$\boxed{\int \sqrt{a^2-x^2}\,dx = \frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2} + \frac{a^2}{2}\arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + C.}$$

Ejemplo detallado II: $\int \sqrt{x^2+a^2}\,dx$

Sea

$$I = \int \sqrt{x^2+a^2}\,dx.$$

Tomamos $x = a\tan\theta$. Entonces

$$dx = a\sec^2\theta\,d\theta, \qquad \sqrt{x^2+a^2} = a\sec\theta.$$

Por tanto,

$$I = a^2\int \sec^3\theta\,d\theta.$$

Usando la integral conocida

$$\int \sec^3\theta\,d\theta = \frac{1}{2}\sec\theta\tan\theta + \frac{1}{2}\ln|\sec\theta+\tan\theta| + C,$$

obtenemos

$$I = \frac{a^2}{2}\sec\theta\tan\theta + \frac{a^2}{2}\ln|\sec\theta+\tan\theta| + C.$$

Del triángulo,

$$\tan\theta = \frac{x}{a}, \qquad \sec\theta = \frac{\sqrt{x^2+a^2}}{a}.$$

Entonces

$$\frac{a^2}{2}\sec\theta\tan\theta = \frac{x}{2}\sqrt{x^2+a^2}.$$

Además,

$$\ln\left|\frac{\sqrt{x^2+a^2}+x}{a}\right| = \ln|x+\sqrt{x^2+a^2}| - \ln a.$$

Como $-(a^2/2)\ln a$ es constante, se absorbe en C. Finalmente,

$$\boxed{\int \sqrt{x^2+a^2}\,dx = \frac{x}{2}\sqrt{x^2+a^2} + \frac{a^2}{2}\ln|x+\sqrt{x^2+a^2}| + C.}$$

Ejemplo detallado III: $\int \sqrt{x^2-a^2}\,dx$

Para $x > a > 0$, tomamos

$$x = a\sec\theta, \qquad dx = a\sec\theta\tan\theta\,d\theta, \qquad \sqrt{x^2-a^2} = a\tan\theta.$$

Entonces

$$\begin{aligned} I &= \int (a\tan\theta)(a\sec\theta\tan\theta)\,d\theta \\ &= a^2\int \sec\theta\tan^2\theta\,d\theta \\ &= a^2\int \sec\theta(\sec^2\theta - 1)\,d\theta \\ &= a^2\int \sec^3\theta\,d\theta - a^2\int \sec\theta\,d\theta. \end{aligned}$$

Sustituyendo las primitivas conocidas y simplificando,

$$I = \frac{a^2}{2}\sec\theta\tan\theta - \frac{a^2}{2}\ln|\sec\theta+\tan\theta| + C.$$

Como

$$\sec\theta = \frac{x}{a}, \qquad \tan\theta = \frac{\sqrt{x^2-a^2}}{a},$$

se obtiene

$$\boxed{\int \sqrt{x^2-a^2}\,dx = \frac{x}{2}\sqrt{x^2-a^2} - \frac{a^2}{2}\ln|x+\sqrt{x^2-a^2}| + C.}$$

Comparación de los tres casos

Forma algebraica	Sustitución	Identidad clave
$\sqrt{a^2-x^2}$	$x = a\sin\theta$	$1-\sin^2\theta = \cos^2\theta$
$\sqrt{a^2+x^2}$	$x = a\tan\theta$	$1+\tan^2\theta = \sec^2\theta$
$\sqrt{x^2-a^2}$	$x = a\sec\theta$	$\sec^2\theta - 1 = \tan^2\theta$

La tabla debe entenderse como una síntesis de una deducción, no como una lista para memorizar sin explicación.

Conexión con las funciones trigonométricas inversas

La sustitución trigonométrica y las primitivas que contienen funciones trigonométricas inversas están relacionadas, pero no son el mismo procedimiento. Por ejemplo,

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + C$$

puede reconocerse directamente como una forma de arcoseno. En cambio,

$$\int \sqrt{a^2 - x^2}\, dx$$

no es una lectura directa de una derivada inversa y requiere una transformación adicional; la sustitución $x = a\sin\theta$ conduce a una integral de $\cos^2\theta$.

Análogamente,

$$\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a}\arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C$$

es una forma directa de arcotangente, mientras que $\int \sqrt{x^2 + a^2}\, dx$ conduce, mediante $x = a\tan\theta$, a una integral de $\sec^3\theta$.

Errores frecuentes

1. Elegir la sustitución por memoria sin identificar primero el signo del radicando.
2. Olvidar transformar dx.
3. Dejar simultáneamente x y θ en la misma integral.
4. Escribir $\sqrt{u^2} = u$ sin justificar el signo.
5. Perder factores de a al transformar la raíz o el diferencial.
6. Regresar a x sólo parcialmente y dejar razones trigonométricas en la respuesta final.
7. Confundir una integral de reconocimiento directo de arcsin o arctan con una integral que realmente necesita sustitución trigonométrica.
8. Olvidar que las constantes producidas al separar logaritmos se absorben en la constante general C.